Esta fuerza actúa en la dirección z negativa. (En la figura 12-14 el eje z es positivo hacia afuera del papel, para un sistema derecho.) Las componentes radial y axial se obtienen a partir de las ecuaciones (12-20) y (12-21),

$$W^r = W^t \tan\phi \cos\gamma = 406 \tan 20° \cos 18.4° = 140 \text{ lb}$$
$$W^a = W^t \tan\phi \operatorname{sen}\gamma = 406 \tan 20° \operatorname{sen} 18.4° = 46.6 \text{ lb}$$

En este caso, W^r actúa en la dirección y positiva y W^a lo hace en la de x positiva.

Estas tres fuerzas son las componentes de la fuerza **W**. Por consiguiente,

$$\mathbf{W} = 46.6\hat{\mathbf{i}} + 140\hat{\mathbf{j}} - 406\hat{\mathbf{k}}$$

El momento de torsión aplicado al eje del piñón debe ser

$$\mathbf{T}_2 = -406(1.293)\hat{\mathbf{i}} = -525\hat{\mathbf{i}} \text{ lb} \cdot \text{pulg}$$

En la figura 12-15*a* se presenta esquemáticamente un diagrama de cuerpo libre del piñón y el eje. Se deben determinar las reacciones en los cojinetes $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$, las dimensiones, el momento de torsión $\mathbf{T}_2$, y la fuerza **W** son los elementos dados del problema. Para encontrar $\mathbf{F}_B$, se sumarán los momentos en torno a **A**. Esto requiere dos vectores de posición relativa, que se definen como

$$\mathbf{R}_{PA} = -2.62\hat{\mathbf{i}} - 1.293\hat{\mathbf{j}} \qquad \mathbf{R}_{BA} = 3\hat{\mathbf{i}}$$

Después de sumar los momentos en torno a A da

$$\sum \mathbf{M}_A = \mathbf{T}_2 + \mathbf{R}_{BA} \times \mathbf{F}_B + \mathbf{R}_{PA} \times \mathbf{W} = 0 \tag{1}$$

Los términos segundo y tercero para la (1) son, respectivamente,

$$\mathbf{R}_{BA} \times \mathbf{F}_B = 3\hat{\mathbf{i}} \times (F_B^y\hat{\mathbf{j}} + F_B^z\hat{\mathbf{k}}) = -3F_B^z\hat{\mathbf{j}} + 3F_B^y\hat{\mathbf{k}} \tag{2}$$

$$\mathbf{R}_{PA} \times \mathbf{W} = (-2.62\hat{\mathbf{i}} - 1.293\hat{\mathbf{j}}) \times (46.6\hat{\mathbf{i}} + 140\hat{\mathbf{j}} - 406\hat{\mathbf{k}})$$
$$= 525\hat{\mathbf{i}} - 1064\hat{\mathbf{j}} - 308\hat{\mathbf{k}} \tag{3}$$

Sustituyendo el valor de $\mathbf{T}_2$ y las ecuaciones (2) y (3) en (1), y resolviendo, la

$$\mathbf{F}_B = 102\hat{\mathbf{j}} - 355\hat{\mathbf{k}} \text{ lb} \qquad \textit{Resp.}$$

La magnitud de $\mathbf{F}_B$ es 370 lb.

A continuación, para determinar $\mathbf{F}_A$, se escribe

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{W} + \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B = 0 \tag{4}$$

Cuando **W** y $\mathbf{F}_B$ se sustituyen en esta ecuación, se puede despejar $\mathbf{F}_A$, y el resultado es

$$\mathbf{F}_A = -46.6\hat{\mathbf{i}} - 242\hat{\mathbf{j}} + 761\hat{\mathbf{k}} \text{ lb} \qquad \textit{Resp.}$$

La magnitud es $F_A = 798$ lb. Los resultados aparecen ilustrados en la figura 12-15*b*. Para el eje del engrane se sigue un procedimiento similar. Los resultados se presentan en la figura 12-15*c*.

12-11 MODELOS DE LA FUERZA DE FRICCIÓN*

En años recientes se ha despertado un enorme interés por el tema de la fricción y el desgaste, y se han dedicado muchos artículos de investigación y libros de texto a este tema. El propósito que nos ocupa aquí no es analizar con profundidad la

*N. del R.T. También llamada *de rozamiento*.

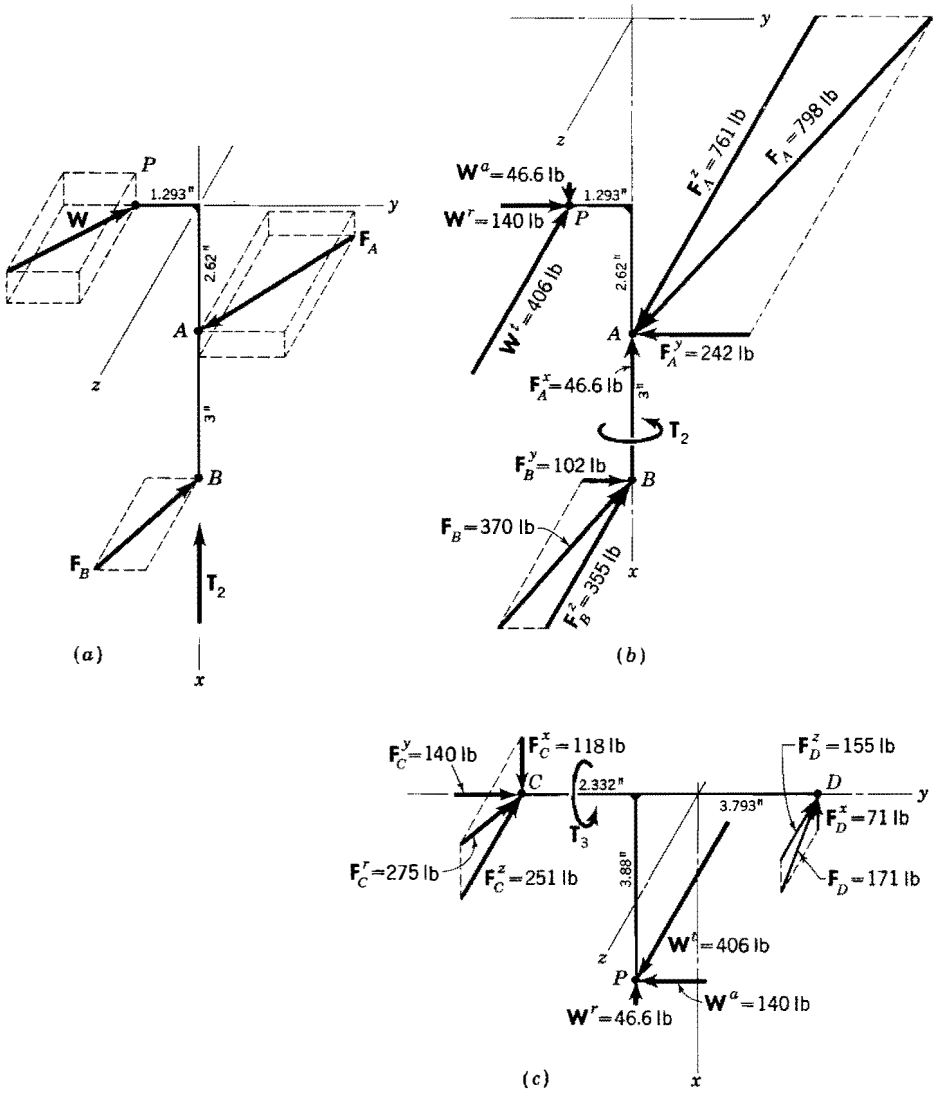


Figura 12-15

mecánica del tema en lo absoluto, sino presentar simplificaciones matemáticas muy conocidas que se pueden utilizar para analizar el comportamiento de las máquinas. Los resultados de este tipo de análisis no serán teóricamente exactos, pero corresponden muy aproximadamente al comportamiento experimental, de modo que es factible tomar decisiones seguras respecto a un diseño y sus características de operación.

Considérense dos cuerpos que se ven forzados a estar en contacto el uno con el otro, con o sin movimiento relativo entre ellos, como por ejemplo, el bloque 3 y

la superficie del eslabón 2 que aparecen en la figura 12-16*a*. El eslabón 4 ejerce una fuerza $\mathbf{F}_{43}$ sobre el bloque 3, que tiende a obligarlo a deslizarse en relación con la ranura 2. Sin la presencia de la fricción dentro en la superficie entre los eslabones 2 y 3, el bloque se deslizaría en la dirección de la componente horizontal de $\mathbf{F}_{43}$ y el equilibrio no sería posible a menos que $\mathbf{F}_{43}$ fuera perpendicular a la ranura. Sin embargo, con fricción, se desarrolla una fuerza resistente $\mathbf{F}_{23}^t$ en la superficie de contacto, como se ilustra en los diagramas de cuerpo libre de la figura 12-16*b*. Es ta fuerza de fricción $\mathbf{F}_{23}^t$ actúa además de la fuerza de restricción usual $\mathbf{F}_{23}^n$ a través de la superficie de la junta deslizante, y junto con las fuerzas $\mathbf{F}_{23}^n$ y $\mathbf{F}_{23}^t$ forman una fuerza total $\mathbf{F}_{23}$ que se balancea con $\mathbf{F}_{43}$ para mantener al bloque en equilibrio. Por supuesto, las fuerzas de reacción $\mathbf{F}_{32}^n$ y $\mathbf{F}_{32}^t$, están actuando también simultáneamente sobre el eslabón 2, como se muestra en el otro diagrama de cuerpo libre de la figura 12-16*b*. La fuerza $\mathbf{F}_{23}^t$ y su reacción $\mathbf{F}_{32}^t$ se conocen como *fuerzas de fricción*.

Dependiendo de los materiales de los eslabones 2 y 3, existe un límite para la magnitud de la fuerza $\mathbf{F}_{23}^t$, que puede ser desarrollada por la fricción mientras se mantiene todavía el equilibrio. Este límite está dado por la relación

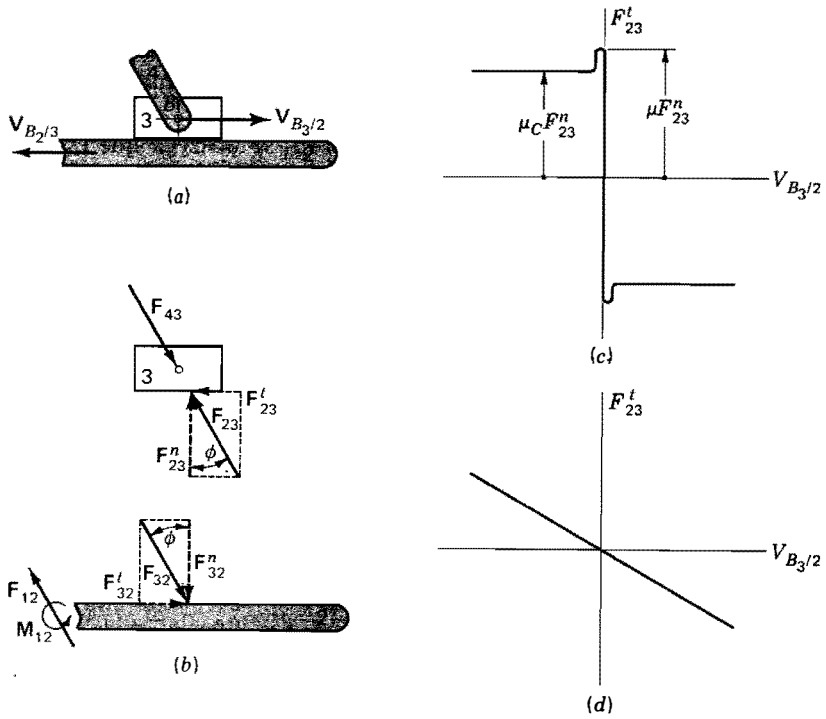


Figura 12-16. Representación matemática de las fuerzas de fricción: *a*) sistema físico; *b*) diagramas de cuerpo libre; *c*) fricción estática y de Coulomb; *d*) fricción viscosa.

$$F_{23}^t \leq \mu F_{23}^n \tag{12-22}$$

en donde μ, que se define como el *coeficiente de fricción estática,* es una propiedad característica de los materiales en contacto. Se han determinado experimentalmente valores del coeficiente μ para muchos materiales, y estos se pueden encontrar en la mayor parte de los manuales de ingeniería.†

Si la fuerza $\mathbf{F}_{43}$ se inclina demasiado, de tal manera que su componente horizontal y, por ende, $\mathbf{F}_{23}^t$ son demasiado grandes para satisfacer la ecuación (12-22), el equilibrio no es posible y el bloque se deslizará en relación con el eslabón 2, con una velocidad aparente $\mathbf{V}_{B_3/2}$. Cuando se produce el deslizamiento, la fuerza de fricción toma el valor

$$F_{23}^t = \mu_c F_{23}^n \tag{12-23}$$

en donde μ_c es el *coeficiente de fricción de deslizamiento.* La fricción de deslizamiento se denomina muy a menudo *fricción de Coulomb*, y ese término se utilizará aquí con frecuencia. También se puede hallar experimentalmente el coeficiente μ_c y es un poco menor que μ para la mayor parte de los materiales.

En la figura 12-16*c* se presenta una gráfica de la fuerza de fricción F_{23}^t contra la velocidad aparente $V_{B_3/2}$. Aquí se puede ver que cuando la velocidad de deslizamiento es cero, la fuerza de fricción $\mathbf{F}_{23}^t$ puede tener cualquier magnitud entre μF_{23}^n y $-\mu F_{23}^n$. Cuando la velocidad no es cero, la fuerza de fricción $\mathbf{F}_{23}^t$ desciende ligeramente en magnitud hasta el valor $\mu_c F_{23}^n$, y tiene una dirección que se opone al movimiento de deslizamiento, $\mathbf{V}_{B_3/2}$.

Se se examina la fuerza total $\mathbf{F}_{23}$ en la figura 12-16*b*, se observa que está inclinada formando un ángulo ϕ para ser igual y opuesta a $\mathbf{F}_{43}$, siempre que el sistema esté en equilibrio. Cuando $\mathbf{F}_{43}$ está inclinada de tal modo que el bloque está justo a punto de deslizarse, el ángulo ϕ está dado por

$$\tan \phi = \frac{F_{23}^t}{F_{23}^n} = \mu \frac{F_{23}^n}{F_{23}^n} = \mu$$

o bien,

$$\phi = \tan^{-1} \mu \tag{12-24}$$

En ángulo ϕ, conocido como *ángulo de fricción,* define el ángulo máximo hasta el cual se puede inclinar $\mathbf{F}_{23}$ en relación con la normal a la superficie, antes de que se pierda el equilibrio y ocurra el deslizamiento. Nótese que ϕ no depende de la magnitud de la fuerza $\mathbf{F}_{23}$, sino sólo del coeficiente de fricción para los materiales.

Aunque las fuerzas de resistencia en una máquina pueden ser predominantemente fricción de Coulomb, a veces es más conveniente analizar el comportamiento de la máquina empleando otra clase de fuerza resistente, llamada *fricción viscosa* o *amortiguamiento viscoso.* La situación es prácticamente la misma por lo

†Véase, por ejemplo, D.B. Dallas (ed.), *Tool and Manufacturing Engineers Handbook,* 3d ed., McGraw-Hill, New York, 1976, pp. 41-12.

que respecta a los diagramas de cuerpo libre de la figura 12-16*b*. No obstante, en el caso de fricción viscosa, se supone que la fuerza de fricción $\mathbf{F}'_{23}$ está dada por

$$\mathbf{F}'_{23} = -c\mathbf{V}_{B_3/2} \tag{12-25}$$

en donde c es el *coeficiente de amortiguamiento viscoso,* llamado en ocasiones *factor de amortiguamiento o constante de amortiguamiento viscoso.* Como se ve en la gráfica de la figura 12-16*d*, esta fuerza de fricción tiene una relación lineal con la velocidad. Esto es particularmente útil cuando el análisis de la respuesta dinámica de una máquina o un sistema conduce a una o más ecuaciones diferenciales. La relación no lineal de la fricción de Coulomb, que se muestra en la figura 12-16*c*, lleva a una ecuación diferencial no lineal que es más difícil de manejar.

Ya sea que el efecto de fricción provenga de una fricción viscosa, de Coulomb o estática, es importante reconocer el sentido de la fuerza de fricción. Como recurso nemoténico, la regla se expresa a menudo como sigue: "la fuerza de fricción se opone al movimiento", como lo muestra el diagrama de cuerpo libre del eslabón 3, figura 12-16*b*, en donde el sentido de $\mathbf{F}'_{23}$ es opuesto al de $\mathbf{V}_{B_3/2}$. Esta regla práctica no es errónea si se aplica con cuidado; pero puede ser peligrosa. Se observará en la figura 12-16*a* que hay *dos* movimientos que se podrían considerar, $\mathbf{V}_{B_3/2}$ y $\mathbf{V}_{B_2/3}$; se tienen también dos fuerzas de fricción $\mathbf{F}_{23}$ y $\mathbf{F}'_{32}$. Si se examina con cuidado la figura 12-16*b*, se verá que $\mathbf{F}'_{23}$ se opone al sentido de $\mathbf{V}_{B_3/2}$, mientras que $\mathbf{F}'_{32}$ se opone al sentido de $\mathbf{V}_{B_2/3}$. En sistemas de máquinas, en donde, con frecuencia, los dos lados de una junta deslizante están en movimiento, es importante comprender cuál fuerza de fricción se opone a cuál movimiento.

12-12 ANÁLISIS DE FUERZAS ESTÁTICAS CON FRICCIÓN

A continuación se mostrará el efecto de incluir la fricción en los métodos antes vistos de análisis de fuerzas estáticas, presentando un ejemplo.

Ejemplo 12-6 Repítase el análisis de fuerzas estáticas del sistema de leva y seguidor que se analizó en el ejemplo 12-2, figura 12-8, suponiendo que se tiene un coeficiente de fricción estática de 0.15 entre los eslabones 1 y 4, en los dos cojinetes de deslizamientos B y D. La fricción en todas las demás articulaciones se considera despreciable. Determínese la fuerza mínima necesaria en A para mantener el sistema en equilibrio.

SOLUCIÓN Como siempre que se inicia un análisis de fuerzas con fricción, es necesario resolver primero todo el problema sin fricción. El propósito es hallar la dirección de cada fuerza normal, en este caso $\mathbf{F}_B^n$ y $\mathbf{F}_D^n$. Esto se hizo en el ejemplo 12-2, en donde se encontró que tanto $\mathbf{F}_B$ como $\mathbf{F}_D$ actúan hacia la derecha en la figura 12-8*c*.

El siguiente paso en la solución es examinar con cuidado el enunciado del problema y determinar la dirección del movimiento inminente. Como se expresa, el problema pide la fuerza mínima en A para mantener el equilibrio; es decir, si $\mathbf{F}_A$ fuera de cualquier magnitud menor, el sistema se movería hacia abajo. Por consiguiente, el movimiento inminente es hacia abajo con las velocidades $\mathbf{V}_{D_4/1}$ y $\mathbf{V}_{B_4/1}$, por ende, las dos fuerzas de fricción en B y D deben actuar hacia arriba sobre el eslabón 4. Nótese que si el enunciado del problema hubiera pedido la fuerza máxima en

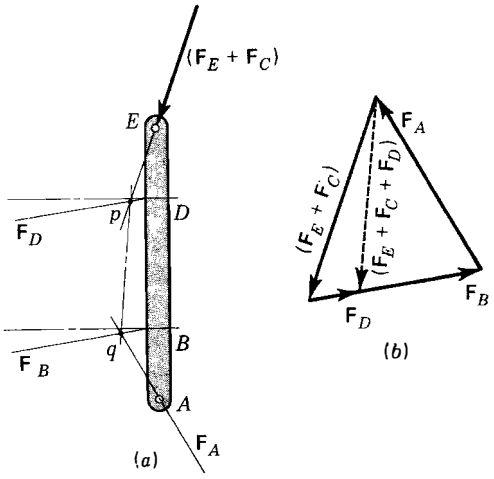


Figura 12-17. Ejemplo 12-6.

A, el movimiento inminente del eslabón 4 sería hacia arriba y las fuerzas de fricción, hacia abajo sobre el eslabón 4.

A continuación se vuelve a dibujar el diagrama de cuerpo libre del eslabón 4, figura 12-8*c*, y se incluyen las fuerzas de fricción, como se indica en la figura 12-17*a*. En este caso, debido a la fricción estática, las líneas de acción de $\mathbf{F}_B$ y $\mathbf{F}_D$ se muestran inclinadas formando el ángulo ϕ, que se puede calcular aplicando la (12-24)

$$\phi = \tan^{-1} 0.15 = 8.5° \tag{1}$$

Al decidir la dirección de inclinación de los ángulos ϕ, fue necesario conocer tanto la dirección de las fuerzas de fricción (hacia arriba) como la de las fuerzas normales (hacia la derecha) en *B* y *D*. Esto explica por qué se debe realizar primero la resolución sin fricción.

Ahora que se conocen las nuevas líneas de acción de las fuerzas $\mathbf{F}_B$ y $\mathbf{F}_D$, se puede desarrollar la solución exactamente como se hizo en el ejemplo 12-2. En la figura 12-17*b* se tiene la solución gráfica con fricción, en donde se encuentra que

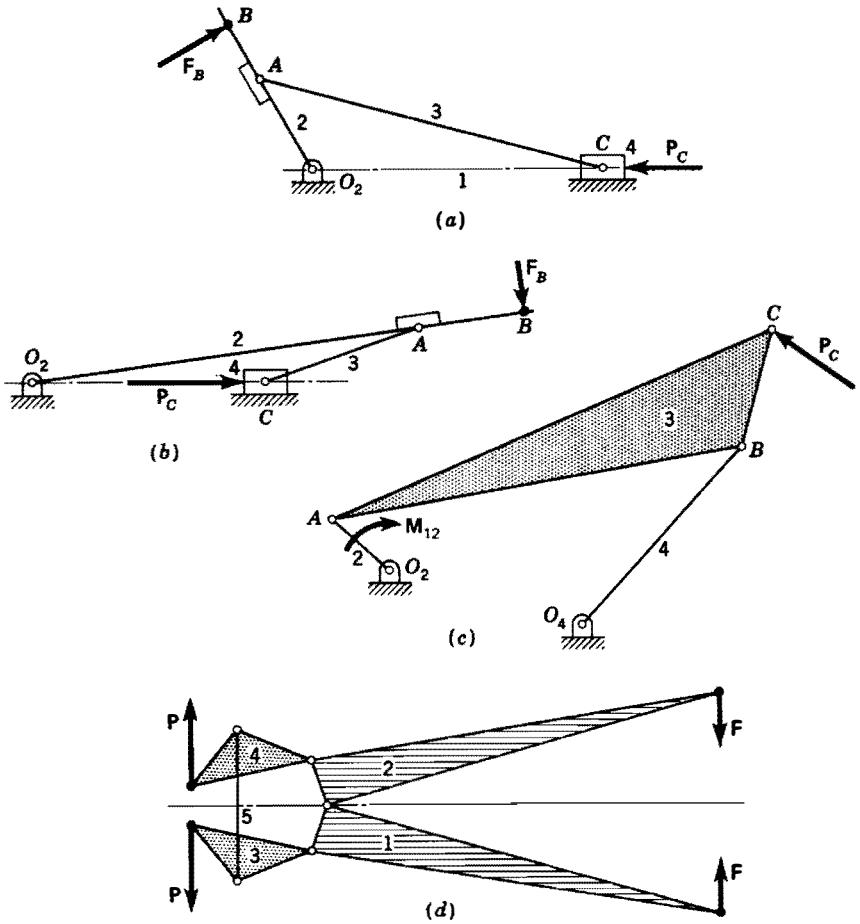
$$F_A = 45.8 \text{ N} \quad \textit{Resp.} \quad F_B = 28.7 \text{ N} \quad \text{y} \quad F_D = 6.57 \text{ N}$$

Nótese que las componentes normales de las dos fuerzas en *B* y *D* son ahora $F'_B = 28.4$ y $F'_B = 6.50$, y son diferentes de los valores que se tienen sin fricción. Por ende, ya sea que se esté resolviendo un problema de fuerzas de fricción gráfica o analíticamente, es incorrecto limitarse a multiplicar las fuerzas normales sin fricción por el coeficiente de fricción, para determinar las fuerzas de fricción. Todas las fuerzas pueden cambiar en magnitud cuando se incluye la fricción, y el problema se debe resolver por completo desde el principio, incluyendo este nuevo factor. El efecto de la fricción *no se puede* agregar por superposición en una etapa posterior.

PROBLEMAS †

12-1 En la figura se muestran cuatro mecanismos y las fuerzas o momentos de torsión externos ejercidos sobre los mecanismos o por éstos. Hágase un esquema del diagrama de cuerpo libre de cada pieza de cada mecanismo, incluyendo el marco. No se intente mostrar las magnitudes de las fuerzas, excepto en forma aproximada, pero trácense en las direcciones apropiadas.

† A menos que se indique lo contrario, resuélvanse todos los problemas sin fricción.



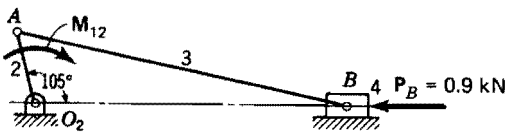
Problema 12-1

12-2 ¿Qué momento $\mathbf{M}_{12}$ se debe aplicar a la manivela del mecanismo de la figura, si $P_B = 900$ N?

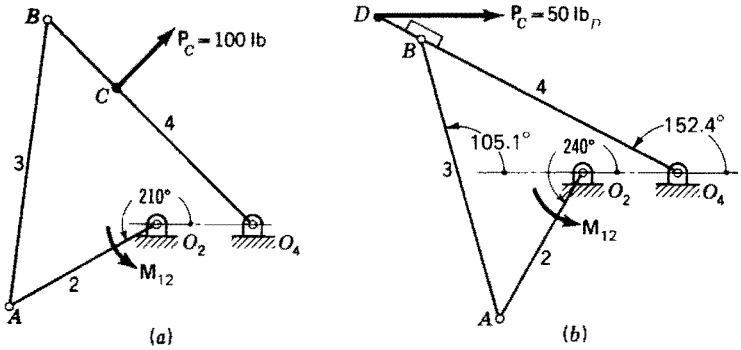
12-3 Si $M_{12} = 100\,\mathbf{N} \cdot \mathrm{m}$ para el mecanismo ilustrado, ¿qué fuerza P_B es necesaria para mantener el equilibrio estático?

12-4 (*a*) Encuéntrense las reacciones del marco y el momento de torsión $\mathbf{M}_{12}$ necesarios para mantener el equilibrio del eslabonamiento de cuatro barras que se ve en la figura.

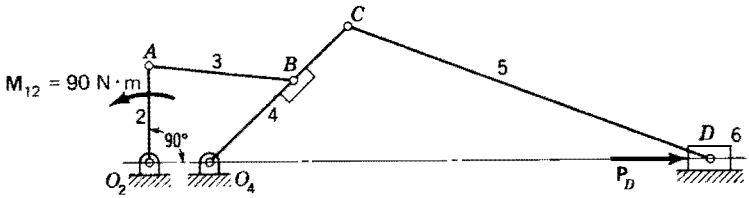
(*b*) ¿Qué momento de torsión se debe aplicar al eslabón 2 del mecanismo ilustrado con el fin de mantener el equilibrio estático? Trácense diagramas completos de cuerpo libre de los eslabones 1 y 4.



Problemas 12-2 y 12-3 $O_2A = 75$ mm; $AB = 350$ mm.



Problema 12-4 *a*) y *b*) O_2A = 3.5 pulg; $AB = O_4B$ = 6 pulg; O_4C = 4 pulg; O_4D = 7 pulg; O_2O_4 = 2 pulg.



Problema 12-5 O_2A = 100 mm; AB = 150 mm; O_4B = 125 mm; O_4C = 200 mm; CD = 400 mm; O_2O_4 = 60 mm.

12-5 ¿Qué fuerza P es necesaria para el equilibrio del eslabonamiento que se muestra? Hágase el esquema de un diagrama completo de cuerpo libre de cada eslabón.

12-6 (*a*) Determínese el momento de torsión $\mathbf{M}_{12}$ que se requiere para impulsar la corredera 6 de la figura, contra una carga P = 100 lb, para un ángulo de la manivela de $\theta = 30°$, o según el que indique el profesor.

(*b*) ¿Qué momento de torsión $\mathbf{M}_{12}$ se debe aplicar al eslabón 2 del eslabonamiento de cuatro barras ilustrado para conservar el equilibrio estático? Háganse esquemas de los diagramas de cuerpo libre de los eslabones 1 y 3, y hállense las fuerzas que actúan.

12-7 Encuéntrense la magnitud y la dirección del momento que se debe aplicar al eslabón 2 para impulsar el eslabonamiento contra las fuerzas indicadas. Hágase el esquema de un diagrama de cuerpo libre de cada eslabón y muéstrense todas las fuerzas que actúan.

12-8 En la figura se muestra un eslabonamiento de cuatro barras con las fuerzas externas aplicadas en los puntos B y C. Hállese el par que es preciso aplicar al eslabón 2 con el fin de mantener el equilibrio. Trácese un diagrama de cuerpo libre de cada eslabón, incluyendo el marco, y muéstrense todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos.

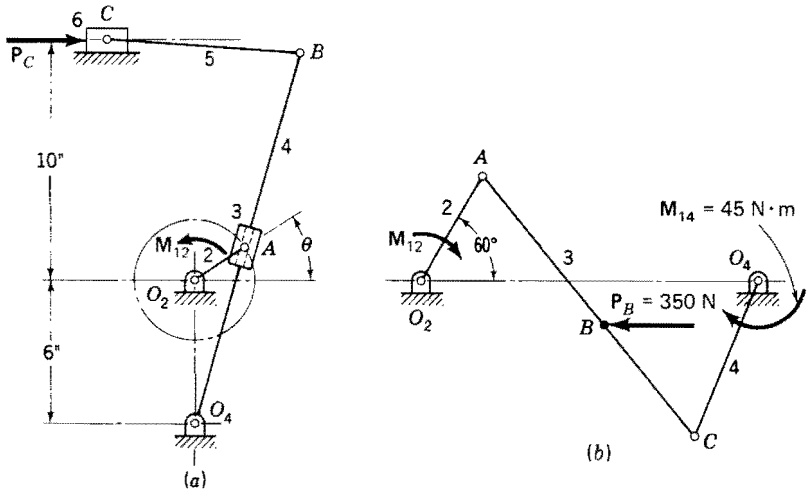
12-9 Trácese un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos del mecanismo que se ve en la figura y encuéntrense la magnitud y dirección de todas las fuerzas y todos los momentos. Calcúlense la magnitud y dirección del par que es preciso aplicar al eslabón 2 para conservar el equilibrio estático.

12-10 Determínense la magnitud y dirección de las fuerzas que se deben aplicar al eslabón 2 para mantener el equilibrio estático.

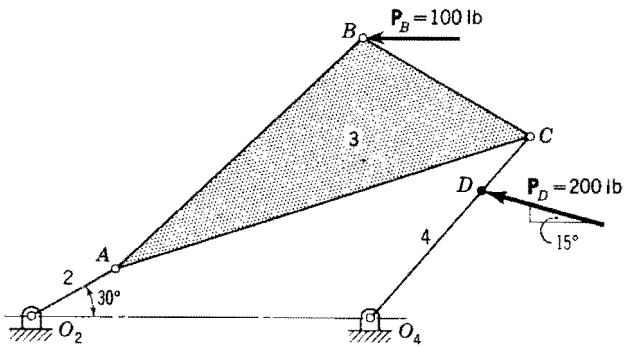
12-11 En cada caso ilustrado, el piñón 2 es el impulsor, el engrane 3 es loco, los engranes tienen pasos diametrales de 6 y ángulos de presión de 20°. Para cada caso hágase el esquema de un diagrama de cuerpo libre del engrane 3 y muéstrense todas las fuerzas que actúan.

a) El piñón 2 gira a 600 rpm y transmite 18 hp al juego de engranes.

b) y *c*) El piñón 2 gira a 900 rpm y transmite 25 hp al juego de engranes.

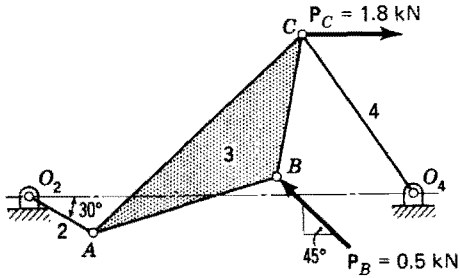


Problema 12-6 *a*) O_2A = 2.5 pulg; O_4B = 16 pulg; BC = 8 pulg. *b*) O_2A = 250 mm; AB = 400 mm; AC = O_2O_4 = 700 mm; O_4C = 350 mm.

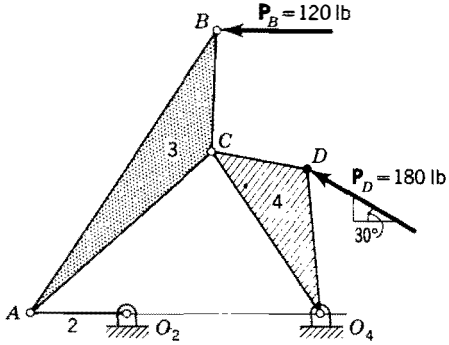


Problema 12-7 O_2A = 4 pulg; AB = 14 pulg; AC = 18 pulg; BC = 8 pulg; O_4D = 7 pulg; O_4C = 10 pulg; O_2O_4 = 14 pulg.

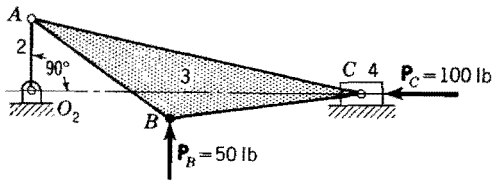
12-12 Un piñón recto de 15 dientes tiene un paso diametral de 5 y un ángulo de presión de 20°, gira a 600 rpm e impulsa a un engrane de 60 dientes. Se transmiten 25 hp. Trácese un diagrama de cuerpo libre de cada engrane, mostrando en él las componentes tangencial y radial de las fuerzas, así como sus direcciones apropiadas.



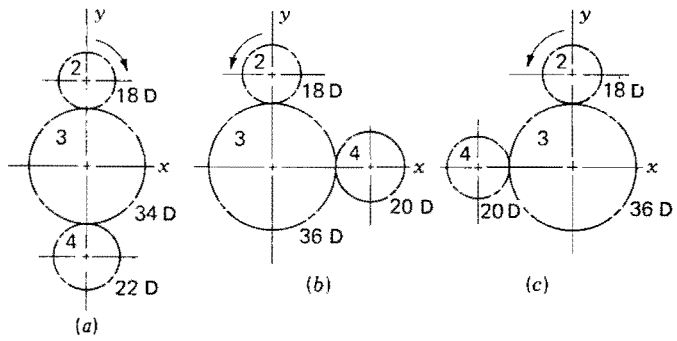
Problema 12-8 O_2A = 75 mm; AB = O_4C = 200 mm; AC = 300 mm; BC = 150 mm; O_2O_4 = 400 mm.



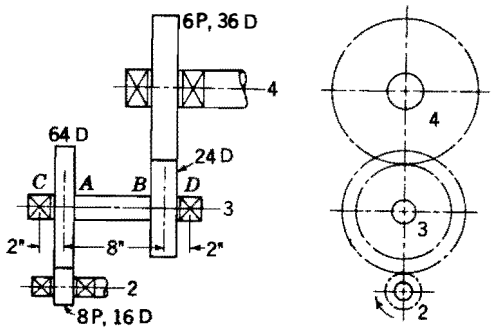
Problema 12-9 O_2A = 4 pulg; AB = 14 pulg; AC = 10 pulg; BC = 5 pulg; O_4C = O_2O_4 = 8 pulg; CD = 4 pulg; O_4D = 6 pulg.



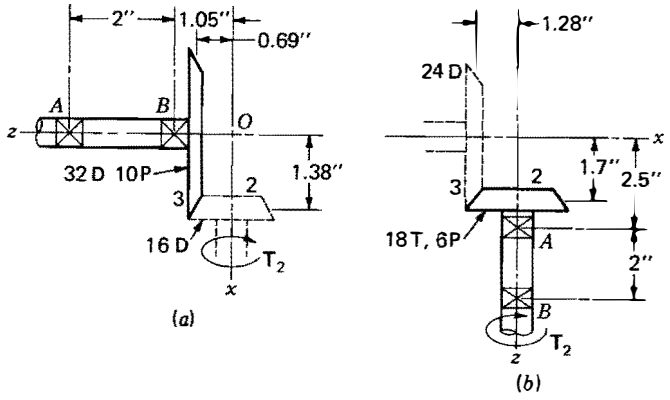
Problema 12-10 O_2A = 3 pulg; AB = 7 pulg; AC = 14 pulg; BC = 8 pulg.



Problema 12-11



Problem 12-13



Problema 12-16

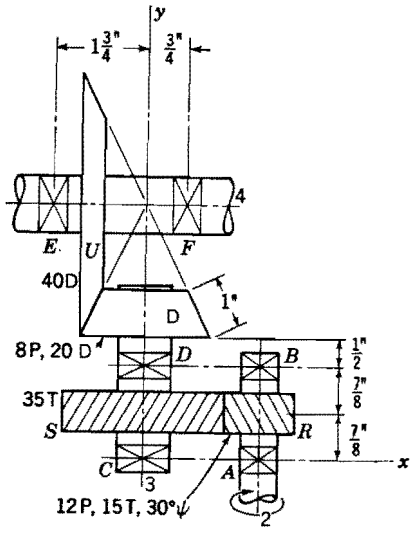
12-13 El piñón de 16 dientes montado en el eje 2 gira a 1 720 rpm y transmite 5 hp al tren de engranes de doble reducción. Todos los engranes tienen un ángulo de presión de 20°. En la figura se dan las distancias entre los centros de los cojinetes y los engranes para el eje 3. Encuéntrense la magnitud y dirección de la fuerza radial que cada cojinete ejerce contra este eje.

12-14 Resuélvase el problema 12-11 suponiendo que cada piñón tiene dientes helicoidales de mano derecha con un ángulo de hélice de 30° y un ángulo de presión normal de 20°. Por supuesto, todos los engranes en el tren son helicoidales y el paso diametral normal es de 6 dientes por pulgada, en cada caso.

12-15 Analícese el eje de engrane del ejemplo 12-5 y calcúlense las reacciones en los cojinetes $\mathbf{F}_C$ y $\mathbf{F}_D$.

12-16 En cada una de las transmisiones de engranes cónicos ilustradas en la figura, el cojinete A soporta tanto una carga de empuje como una carga radial, mientras que B sólo admite una componente radial pura. Calcúlense estas cargas sobre los cojinetes. Los dientes están cortados con un ángulo de presión de 20°.

(*a*) $\mathbf{T}_2 = -180\hat{\mathbf{i}}$ lb · pulg.
(*b*) $\mathbf{T}_2 = -240\hat{\mathbf{k}}$ lb · pulg.

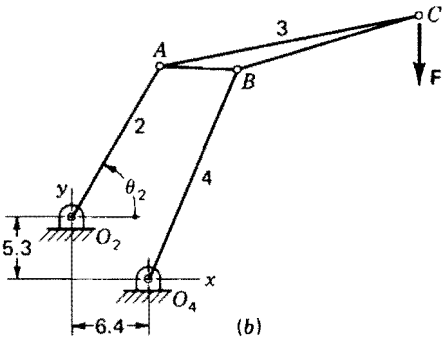


Problema 12-17

12-17 En la figura se muestra un tren de engranes compuesto de un par de engranes helicoidales y un par de engranes cónicos rectos. El eje 4 es la salida del tren y entrega 6 hp a la carga a una velocidad de 370 rpm. Los engranes cónicos tienen un ángulo de presión de 20°. Si el cojinete E debe soportar tanto una carga de empuje como radial, mientras que el cojinete F sólo admite una carga radial, determínese la fuerza que estos cojinetes ejercen contra el eje 4.

12-18 Con los datos del problema 12-17, calcúlense las fuerzas ejercidas por los cojinetes C y D sobre el eje 3. ¿Cuál de estos cojinetes debe absorber la carga de empuje si el eje se va a cargar en compresión? Los engranes helicoidales tienen un ángulo de presión transversal de 20°.

12-19 La fotografía muestra la nueva grúa flotante Figee que tiene una configuración de lemniscata en la pluma. También se muestra un diagrama esquemático de la grúa. La capacidad de levantamiento es de 16 t (1 t = 1 tonelada métrica = 1 000 kg) incluyendo el cucharón; el contenido de las tenazas es alrededor de 10 t. El alcance máximo es de 30 m que corresponde a $\theta_2 = 49°$. El alcance mínimo es de 10.5 m con $\theta_2 = 132°$. En el pie de la figura se dan otras dimensiones. Para la posición de alcance máximo y una carga en el cucharón de 10 t, calcúlense las reacciones en los cojinetes en A, B, O_2, y O_4 así como el momento M_{12} requerido. Nótese que la fotografía muestra un contrapeso en el eslabón 2. Hágase caso omiso de este peso así como del peso de los elementos.



Problema 12-19 (*cont.*)

12-20 Repítase el problema 12-19 para la posición de alcance mínimo.

12-21 Repítase el problema 12-6*a* suponiendo los coeficientes de fricción de Coulomb $\mu_c = 0.20$ entre los eslabones 1 y 6, y $\mu_c = 0.10$ entre los eslabones 3 y 4. Determínese el momento de torsión $\mathbf{M}_{12}$ necesario para impulsar el sistema, incluyendo la fricción contra la carga P.

12-22 Repítase el problema 12-10 suponiendo un coeficiente de fricción estática $\mu = 0.15$ entre los eslabones 1 y 4. Determínese el momento de torsión $\mathbf{M}_{12}$ necesario para vencer la fricción.



(*a*)

Problema 12-19 *a*) Grúa flotante Figee con configuración de lemniscata en la pluma; *b*) diagrama esmático (véase la página 446). Las dimensiones en metros son $O_2A = 14.7$, $O_4B = 19.3$, $AB = 6.5$, $AC = 22.3$, $BC = 16$. (La fotografía y los detalles acerca de las dimensiones se publican con autorización de *B. V. Machinefabriek Figee, Haarlem, Holanda.*)

CAPÍTULO

TRECE

FUERZAS DINÁMICAS

13-1 ANÀLISIS DE FUERZAS EN CUERPOS RÍGIDOS Y ELÀSTICOS

Cuando un badajo golpea una campana, ésta suena. Las características del tañido, tales como la frecuencia, la sonoridad, la duración y el tono dependen de la geometría de la campana y el material con que se fabricó. Cuando se fabrican con un material inelástico, como el plomo o la masilla, no sonarán; por consiguiente, las campanas se hacen con materiales muy elásticos, como el vidrio o el acero duro. El análisis del tañido de una campana y otros sistemas vibrantes se conoce con el nombre de *análisis de los cuerpos elásticos*. Se aplica este análisis cuando se desean conocer aspectos tales como la deflexión, deformación, extensión, o bien los movimientos de diversas partículas del cuerpo.

Por el contrario se emplea el *análisis de los cuerpos rígidos* cuando se tiene interés en el movimiento global de un cuerpo. Se supone que todo el cuerpo es absolutamente rígido e incapaz de deformarse de alguna manera. El estudio de este capítulo se refiere únicamente al análisis de los cuerpos rígidos.

13-2 CENTROIDES Y CENTRO DE MASA

Al resolver problemas de ingeniería, se encuentra con frecuencia que las fuerzas se distribuyen de alguna manera sobre una línea, un área o un volumen. Por lo común, no es muy difícil encontrar la resultante de estas fuerzas distribuidas. Para tener el mismo efecto, esta resultante debe actuar en el *centroide* del sistema; de donde, *el centroide de un sistema es un punto en el que se puede considerar que un sistema de fuerzas distribuidas está concentrado, con el mismo efecto exactamente.*

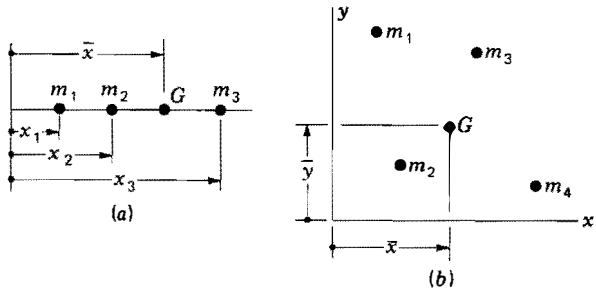


Figura 13-1 *a*) Masas concentradas sobre una recta, *b*) masas concentradas en un plano.

En lugar de un sistema de fuerzas distribuidas, se puede tener una masa distribuida. En este caso, el término *centro de masa* se refiere al *punto en el que se puede considerar que está concentrada la masa, de tal modo que se obtenga el mismo efecto.*

En la figura 13-1*a* una serie de masas concentradas están localizadas sobre una recta. El centro de masa G o centroide está ubicado en

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=N} m_i x_i}{\sum_{i=1}^{i=N} m_i} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3} \tag{13-1}$$

En la figura 13-1*b*, las masas se localizan sobre un plano. Se puede obtener la coordenada x del centro de masa G a partir de la ecuación 13-1. La coordenada y se escribe como

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{i=N} m_i y_i}{\sum_{i=1}^{i=N} m_i} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + m_4 y_4}{m_1 + m_2 + m_3 + m_4} \tag{13-2}$$

Este procedimiento puede extenderse hacia masas concentradas en un volumen, escribiendo sencillamente una ecuación como la (13-1) para el eje z.

Cuando la masa está distribuida en un plano, a menudo se puede encontrar el centro de masa por simetría. En la figura 13-2 se muestra la ubicación para un

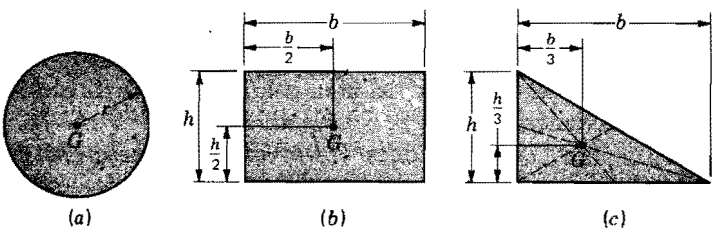


Figura 13-2

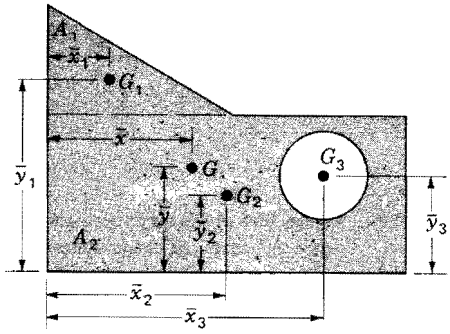


Figura 13-3 Forma compuesta.

círculo, un rectángulo y un triángulo. Nótese que la intersección de las medianas ubican a G para el triángulo.

El área plana de la figura 13-3 tiene una forma compuesta constituida por un área rectangular más un área triangular menos un área circular. Se puede hallar la ubicación de los centroides de las partes G_1, G_2 y G_3 con la ayuda de la figura 13-2. Entonces se localiza el centro de masa G del área compuesta aplicando la ecuación

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=N} A_i x_i}{\sum_{i=1}^{i=N} A_i} = \frac{A_1\bar{x}_1 + A_2\bar{x}_2 - A_3\bar{x}_3}{A_1 + A_2 - A_3} \tag{13-3}$$

en donde la expresión correspondiente para $\bar{y}$ es similar.

Se puede obtener un conjunto más general de relaciones para la localización de un centroide en un plano, utilizandó la integración en lugar de la suma. Así, pues, las relaciones se convierten en

$$\bar{x} = \frac{\int x'\,dA}{\int dA} = \frac{1}{A}\int x'\,dA$$
$$\bar{y} = \frac{\int y'\,dA}{\int dA} = \frac{1}{A}\int y'\,dA \tag{13-4}$$

en donde x' y y' son las distancias al centroide del área dA, medidas en dirección paralela a los ejes x y y, respectivamente.

Para cuerpos tridimensionales, las ecuaciones (13-4) se pueden escribir en términos de masas en lugar de áreas; en tal caso, las ecuaciones quedan

$$\bar{x} = \frac{1}{m}\int x'\,dm \qquad \bar{y} = \frac{1}{m}\int y'\,dm \qquad \bar{z} = \frac{1}{m}\int z'\,dm \tag{13-5}$$

13-3 MOMENTO DE INERCIA

Otro problema que se presenta a menudo cuando las fuerzas están distribuidas sobre un área, es el que consiste en calcular su momento en torno a un eje especificado. En ocasiones, la intensidad de la fuerza varía de acuerdo con su distancia al eje del momento. Un análisis matemático de este tipo de problema siempre conduce a una integral de la forma $\int$ (distancia)^2 $\times$ área diferencial. Esta integral se conoce con el nombre de *momento de inercia del área*. Algunas autoridades en la materia prefieren denominar a esta integral *segundo momento del área*, afirmando que un área no puede poseer inercia y, por ende, el término "momento de inercia" para una integral de esta naturaleza es un error. Sin embargo, el término se utiliza con amplitud y es preciso aprender a vivir con él.

Las fórmulas para los segundos momentos de área en torno a los ejes x y y son, respectivamente,

$$I_x = \int y^2\, dA \qquad \text{y} \qquad I_y = \int x^2\, dA \tag{13-6}$$

En este caso, I_y e I_x reciben el nombre de *momentos rectangulares de inercia*; y la integral

$$J_z = \int r^2\, dA \tag{13-7}$$

se conoce como *momento polar de inercia del área*. Una relación entre las ecuaciones (13-6) y (13-7) es

$$J_z = I_x + I_y \tag{13-8}$$

En ocasiones, el momento de inercia se expresa en la forma

$$I = k^2 A \tag{13-9}$$

en donde, por supuesto,

$$k = \sqrt{\frac{I}{A}} \tag{13-10}$$

Aquí, k se conoce como *radio de giro*; es una medida cuantitativa de la distribución del área respecto a los ejes del momento.

Se han resuelto las ecuaciones (13-6) a (13-10) para las formas más comunes, y en la tabla 4 del apéndice se dan los resultados. Para obtener un momento de inercia a cualquier distancia especificada d al eje centroidal, úsense las *fórmulas de transferencia:*

$$I_x = \bar{I}_x + Ad_x^2 \qquad I_y = \bar{I}_y + Ad_y^2 \qquad J_z = \bar{J}_z + Ad^2 \tag{13-11}$$

El momento de inercia de un volumen es un momento de inercia verdadero porque un volumen tiene masa. Sin embargo, para distinguirlo del correspondiente a un área se denomina muy a menudo *momento de inercia de masa*. En el caso de un volumen, las integrales de inercia son

$$I_x = \int (y^2 + z^2)\, dm \qquad I_y = \int (x^2 + z^2)\, dm \qquad I_z = \int (x^2 + y^2)\, dm \tag{13-12}$$

Otro conjunto de integrales que pueden aparecer también en los análisis matemáticos son los llamados *productos de inercia*:

$$I_{xy} = \int xy\, dm \qquad I_{yz} = \int yz\, dm \qquad I_{zx} = \int zx\, dm \tag{13-13}$$

Las ecuaciones (13-13) son útiles porque, cuando estas integrales se hacen cero, definen los tres ejes coordenados de un cuerpo llamados *ejes principales*. Entonces los valores correspondientes de las ecuaciones (13-12) reciben el nombre de *momentos principales de inercia de masa.* La tabla 5 del apéndice se ha obtenido resolviendo las ecuaciones (13-12) para una diversidad de sólidos geométricos. Todos estos momentos de inercia se dan en torno a los ejes principales y, por ende, los productos de inercia se anulan.

La forma general de la fórmula de *transferencia,* o del *eje paralelo* para el momento de inercia de masa se escribe

$$I = I_G + md^2 \tag{13-14}$$

en donde I_G es el momento principal de inercia e I es el momento de inercia en torno a un eje paralelo que está a una distancia d del eje original. La ecuación (13-14) sólo debe usarse cuando se trasladan los ejes de inercia. La rotación de estos ejes conduce a la introducción de términos de producto.

También se usa el término *radio de giro* con el momento de inercia de masa; las relaciones son

$$I_G = k^2 m \qquad k = \sqrt{\frac{I_G}{m}} \tag{13-15}$$

Ejemplo 13-1 En la figura 13-4 se muestra un prisma de acero soldado a una varilla delgada para formar un péndulo. Suponiendo que la varilla carece de peso, calcúlese el momento de inercia del péndulo en torno a *O*. Úsese $\rho = 7.80$ Mg/m^3 como la densidad de masa del acero.

SOLUCIÓN La masa del prisma se calcula como sigue:

$$m = abc\rho = 75(100)(12)(7.8)\frac{1\,000 \text{ kg/Mg}}{(1\,000 \text{ mm/m})^3} = 0.702 \text{ kg}$$

Entonces, según la tabla 5 del apéndice, se encuentra que el momento de inercia de masa del prisma en torno a su propio centro de masa es

$$I_G = \frac{m}{12}(a^2 + c^2) = \frac{0.702}{12}[(75)^2 + (100)^2] = 914 \text{ kg} \cdot \text{mm}^2$$

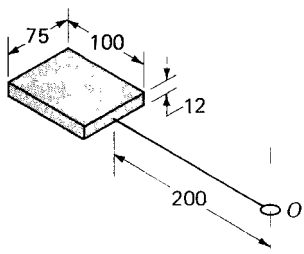


Figura 13-4 Dimensiones en milímetros.

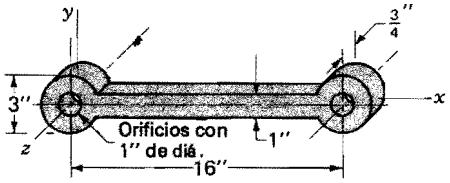


Figura 13-5

Ahora se usa la ecuación (13-14) para hacer la transferencia al eje que pasa por *O*. Así, pues,

$$I_O = I_G + md^2 = 914 + (0.702)(250)^2 = 44\,800 \text{ kg} \cdot \text{mm}^2$$

o bien, en unidades básicas,

$$I_O = (44\,800)\frac{1}{(1\,000 \text{ mm/m})^2} = 0.0448 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \qquad \textit{Resp.}$$

Ejemplo 13-2 En la figura 13-5 se presenta una biela de fundición hierro. Encuéntrese el momento de inercia de masa de la biela en torno al eje z en unidades gravitacionales ips. Úsese $w = 0.260$ lb/pulg^3 como unidad de peso de la fundición de hierro.

SOLUCIÓN El problema se resuelve hallando el momento de inercia de cada uno de los cilindros de los extremos y del prisma central en torno a sus propios centros de masa. Luego se aplican las fórmulas de transferencia para pasarlos al eje z.

La masa de cada cilindro es

$$m_{cyl} = \frac{\pi l w}{4g}(d_o^2 - d_i^2) = \frac{\pi(0.75)(0.260)}{4(386)}[(3)^2 - (1)^2]$$
$$= 0.003\,17 \text{ lb} \cdot \text{s}^2/\text{pulg}$$

Según la tabla 5 del apéndice, se encuentra que el momento de inercia de cada cilindro es

$$I_{G,cyl} = \frac{m}{8}(d_o^2 + d_i^2) = \frac{0.003\,17}{8}[(3)^2 + (1)^2] = 0.003\,96 \text{ lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg}$$

La masa del prisma central es

$$m_{pr} = \frac{abcw}{g} = \frac{0.75(1)(13)(0.260)}{386} = 0.006\,57 \text{ lb} \cdot \text{s}^2/\text{pulg}$$

Luego, el momento de inercia del prisma en torno a su centro de masa es

$$I_{G,pr} = \frac{m}{12}(b^2 + c^2) = \frac{0.006\,57}{12}[(1)^2 + (3)^2] = 0.005\,48 \text{ lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg}$$

Al aplicar la fórmula de transferencia, se obtiene finalmente

$$I_z = I_{G,cyl} + (I_{G,cyl} + m_{cyl}d_{cyl}^2) + (I_{G,pr} + m_{pr}d_{pr}^2)$$
$$= 0.003\,96 + [0.003\,96 + (0.003\,17)(16)^2] + [0.005\,48 + (0.006\,57)(8)^2]$$
$$= 1.25 \text{ lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg} \qquad \textit{Resp.}$$

13-4 FUERZAS DE INERCIA Y PRINCIPIO DE D'ALEMBERT

Considérese un cuerpo rígido en movimiento de masa m que recibe la acción de cualquier sistema de fuerzas, por ejemplo, $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$ y $\mathbf{F}_3$, como se ilustra en la figura

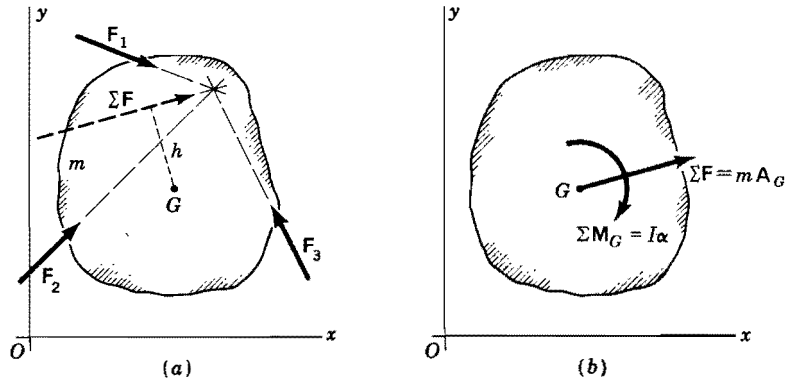


Figura 13-6

13-6*a*. Desígnese el centro de masa del cuerpo como el punto G y encuéntrese la resultante del sistema de fuerzas a partir de la ecuación

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 \qquad (a)$$

En el caso general, la línea de acción de esta resultante *no* pasará por el centro de masa, sino que estará desplazada cierta distancia, por ejemplo la distancia h, como se indica en la figura. En el estudio de la mecánica se demuestra que el efecto de este sistema de fuerzas no balanceado es producir aceleraciones lineales y angulares cuyos valores están dados por

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{A}_G \qquad (13\text{-}16)$$

$$\sum \mathbf{M}_G = I\boldsymbol{\alpha} \qquad (13\text{-}17)$$

en donde $\mathbf{A}_G$ es la aceleración del centro de masa y $\boldsymbol{\alpha}$ es la aceleración angular de m (Fig. 13-6*b*). La cantidad $\Sigma\,\mathbf{F}$ es la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, y $\Sigma\,\mathbf{M}_G$ es la suma de los momentos externos junto con los momentos de las fuerzas externas, tomados en torno a G en el plano del movimiento. El momento de inercia de masa se designa como I y también se toma con referencia al centro de masa G.

Las ecuaciones (13-16) y (13-17) muestran que cuando un sistema no balanceado de fuerzas actúa sobre un cuerpo rígido, éste experimenta una aceleración lineal $\mathbf{A}_G$ de su centro de masa en la misma dirección que la fuerza resultante $\Sigma\,\mathbf{F}$; que el cuerpo experimenta también una aceleración angular $\boldsymbol{\alpha}$, debido a los momentos de las fuerzas y los momentos de torsión en torno al centro de masa, en la misma dirección que el momento resultante $\Sigma\,\mathbf{M}_G$. Si se conocen las fuerzas y los momentos, se pueden usar las ecuaciones (13-16) y (13-17) para determinar las aceleraciones resultantes.

En el diseño de ingeniería, por lo común se especifica el movimiento de los elementos de la máquina por adelantado, mediante otras necesidades de la máquina. En tal caso, el problema es: dado el movimiento de los elementos de la máquina, ¿qué fuerzas se requieren para producir estos movimientos? Por consiguiente, el problema requiere: 1) un análisis cinemático para determinar las aceleraciones lineales y angulares de los diversos elementos, y 2) una definición de la forma real, las dimensiones y el material de los elementos; de otra manera, no se podrían determinar las masas y los momentos de inercia. En los ejemplos que se demostrarán aquí, sólo se presentarán los resultados del análisis cinemático. La selección de los materiales, la forma y muchas de las dimensiones de los elementos de la máquina es tema del diseño de máquinas y no se examinarán aquí en forma alguna.

Puesto que, en el análisis dinámico de las máquinas, los vectores aceleración por lo general se conocen, con frecuencia resulta conveniente una forma alternativa de las ecuaciones (13-16) y (13-17) al determinar las fuerzas requeridas para producir estas aceleraciones conocidas. En consecuencia, se puede escribir

$$\sum \mathbf{F} - m\mathbf{A}_G = 0 \tag{13-18}$$

$$\sum \mathbf{M}_G - I\boldsymbol{\alpha} = 0 \tag{13-19}$$

Estas dos ecuaciones son vectoriales que se aplican al movimiento plano de un cuerpo rígido. La (13-18) afirma que la suma vectorial de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, más la fuerza ficticia $-m\mathbf{A}_G$, es cero. La fuerza ficticia $-m\mathbf{A}_G$ recibe el nombre de *fuerza de inercia*, y tiene la misma línea de acción que $\mathbf{A}_G$, pero el sentido opuesto. La ecuación (13-19) afirma que la suma de los momentos de todas las fuerzas externas en torno a un eje que pasa por G, perpendicular al plano del movimiento, y los momentos de torsión externos que actúan sobre el cuerpo, más un momento de torsión ficticio $-I\boldsymbol{\alpha}$, es cero. El momento de torsión ficticio $-I\boldsymbol{\alpha}$ se conoce como *momento de torsión de inercia*. Este momento de torsión tiene el sentido opuesto al del vector aceleración angular $\boldsymbol{\alpha}$. Las ecuaciones (13-18) y (13-19) son extremadamente útiles cuando se estudia la dinámica de la maquinaria, porque permiten agregar fuerzas de inercia y momentos de torsión al sistema extremo de fuerzas y resolver el problema resultante aplicando los métodos de la estática.

Las ecuaciones antes citadas se conocen con el nombre de *principio de D'Alembert*, porque fue este científico quien primero llamó la atención al hecho de que la adición de fuerzas de inercia al sistema real de fuerzas permitía que se obtuviera una solución a partir de las ecuaciones de equilibrio. Convendría hacer notar que las ecuaciones también se pueden escribir

$$\sum \mathbf{F} = 0 \qquad \sum \mathbf{M} = 0 \tag{13-20}$$

en donde se sobreentiende que tanto las fuerzas como los momentos externos y de

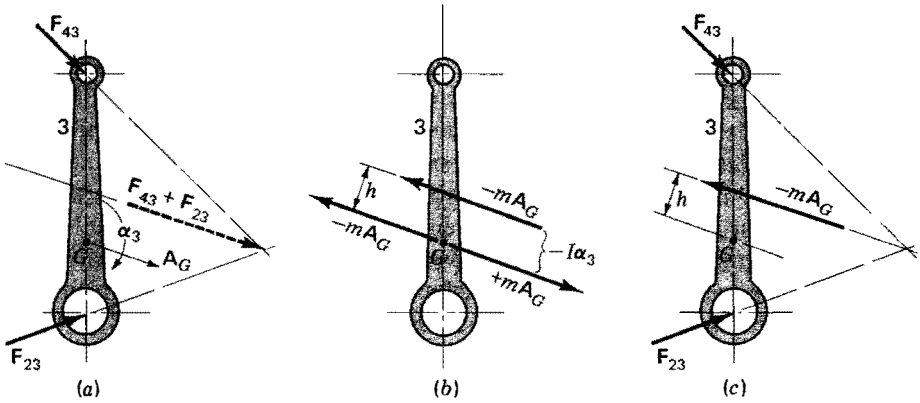


Figura 13-7

inercia, se deben incluir como términos en $\Sigma \mathbf{F}$ y $\Sigma \mathbf{M}$. La ecuación (13-20) es útil porque permite tomar una suma de los momentos en torno a cualquier eje perpendicular al plano del movimiento.

El principio de D'Alembert se resume como sigue: *la suma vectorial de todas las fuerzas externas y las fuerzas de inercia que actúan sobre un cuerpo rígido es cero. La suma vectorial de todos los momentos externos y todos los momentos de torsión de inercia que actúan sobre un cuerpo rígido también es cero por separado*.

Las ecuaciones (13-20) se pueden combinar cuando se desea una solución gráfica mediante un polígono de fuerzas. En la figura 13-7*a* un elemento recibe acción de dos fuerzas externas $\mathbf{F}_{43}$ y $\mathbf{F}_{23}$. La resultante $\mathbf{F}_{43} + \mathbf{F}_{23}$ produce una aceleración $\mathbf{A}_G$ del centro de masa del elemento y una aceleración angular $\boldsymbol{\alpha}_3$, debido a que la línea de acción de la resultante no pasa por el centro de masa. Al representar el momento de torsión de inercia $-I\boldsymbol{\alpha}_3$ como un par, como se ilustra en la figura 13-7b, se eligen intencionalmente las dos fuerzas de este par de tal modo que sean $\pm m\mathbf{A}_G$. Para que el momento del par tenga la magnitud $-I\alpha_3$, la distancia entre las fuerzas debe ser

$$h = \frac{I\alpha_3}{mA_G} \tag{13-21}$$

Debido a esta elección particular del par, una fuerza del mismo cancela exactamente a la propia fuerza de inercia y deja sólo una fuerza, como se observa en la figura 13-7*c*, que incluye los efectos combinados de la fuerza de inercia y el momento de torsión de inercia.

Ejemplo 13-3 Determínese la fuerza F_A que se requiere para producir una velocidad $V_A = 12.6$ pie/s para el mecanismo que aparece en la figura 13-8*a*. Supóngase que el eslabonamiento está en el plano horizontal, de tal modo que la gravedad actúa en sentido normal al plano del movimiento; supóngase también que no hay fricción. El eslabón 3 pesa 2.20 lb e $I_3 = 0.0479$ lb · s² · pulg.

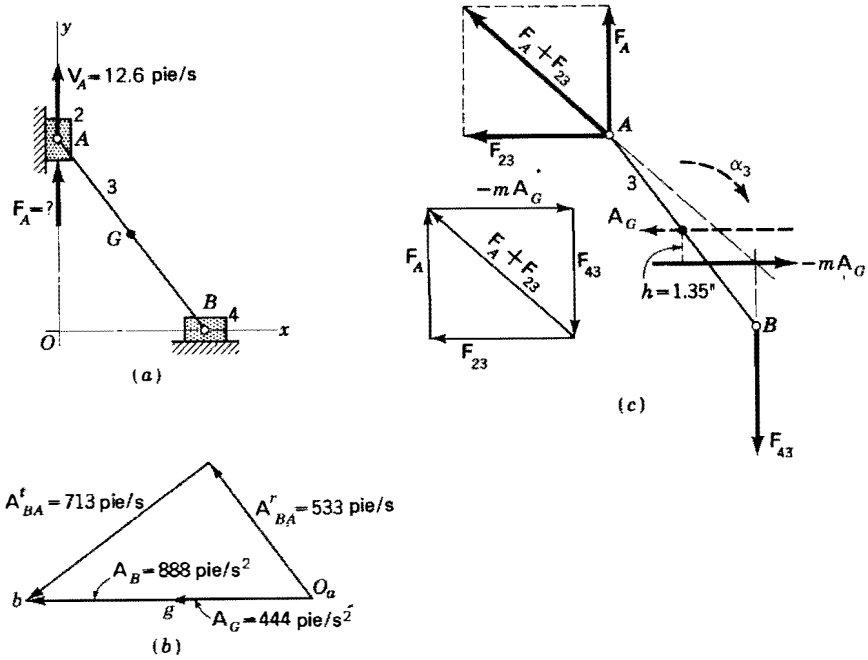


Figura 13-8 $OB = 6$ pulg; $OA = 8$ pulg; $AG = 5$ pulg.

SOLUCIÓN Un análisis cinemático de las aceleraciones proporciona la información que se muestra en la figura 13-8*b*. La aceleración angular es

$$\alpha_3 = \frac{A^t_{BA}}{R_{BA}} = \frac{713}{10/12} = 856 \text{ rad/s mmr}$$

La masa del eslabón 3 es $m = W/g = 2.20/386 = 0.0057$ lb · s²/pulg. Entonces la (13-21) da

$$h = \frac{I_{G_3}\alpha_3}{mA_G} = \frac{(0.0479)(856)}{(0.0057)(444)(12)} = 1.35 \text{ pulg}$$

En la figura 13-8*c* se dan el diagrama de cuerpo libre y el polígono de fuerzas resultante. Nótese que la fuerza de inercia $-m\mathbf{A}_G$ está desplazada respecto a G la distancia h, de manera que se produzca un momento de $-I\alpha_3$ en torno a G, y que $-m\mathbf{A}_G$ tiene el sentido opuesto al de $\mathbf{A}_G$. La reacción en B es $\mathbf{F}_{43}$ y está verticalmente hacia abajo debido a que se hace caso omiso de la fricción. Las fuerzas en A son la fuerza actuante $\mathbf{F}_A$ y la reacción del bloque $\mathbf{F}_{23}$, que es horizontal, debido también a que se desprecia la fricción. El punto de concurrencia es la intersección de $-m\mathbf{A}_G$ y $\mathbf{F}_{43}$, de las cuales se conocen las direcciones. La línea de acción de $\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_{23}$, de la fuerza total en A, debe pasar por el punto de concurrencia. Este hecho permite la construcción de polígono de fuerzas. Así pues, se conoce la dirección de las fuerzas desconocidas $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_{23}$, y se encuentran como componentes de $\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_{23}$, como se ilustra en la figura. Midiendo se encuentra que la fuerza actuante es

$$\mathbf{F}_A = 27\hat{\mathbf{j}} \text{ lb} \qquad \textit{Resp.}$$

13-5 PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

Sistemas lineales son aquellos en los que el efecto es proporcional a la causa. Esto significa que la respuesta o salida de un sistema depende directamente del impulso, o entrada, al mismo. Un resorte es un ejemplo de sistema lineal; la deflexión de un resorte (salida) es proporcional a la fuerza (entrada) que se ejerza sobre el mismo.

Se aplica el principio de superposición para resolver los problemas, considerando por separado cada uno de los impulsos o entradas a un sistema. Si éste es lineal, se pueden sumar, o superponer, las respuestas a cada una de estas entradas, unas a otras, para determinar la respuesta total del sistema. Por consiguiente, el principio de superposición afirma *que para los sistemas lineales se pueden superponer las respuestas individuales a varias perturbaciones, o funciones impulsoras, para obtener la respuesta total.*

Entre los ejemplos de sistemas no lineales a los que no se aplica el principio de superposición están los resortes que se hacen cada vez más rígidos mientras más se deforman, la fricción de Coulomb en sistemas, y los sistemas con holgura o juego.

13-6 EJEMPLO DE ANÁLISIS GRÁFICO

Ya se han demostrado todos los principios que se requieren para llevar a cabo un análisis completo de fuerzas dinámicas de un mecanismo de movimiento plano. Los pasos para hacer este tipo de análisis se pueden resumir como sigue:

1. Hágase un análisis cinemático del mecanismo para hallar la aceleración angular de cada eslabón o elemento. Localícese el centro de masa de cada eslabón y determínense las aceleraciones de estos puntos.
2. Con el valor o los valores dados de la fuerza o momento de torsión que debe entregar el seguidor, hágase un análisis completo de las fuerzas estáticas del mecanismo. Los resultados de este análisis incluirán entonces las magnitudes y direcciones de las fuerzas y momentos de torsión que actúan sobre cada elemento. Obsérvese en particular que se trata de un análisis de fuerzas estáticas y que no se incluyen las fuerzas o momentos de torsión de inercia.
3. Utilizando los valores dados de las masas y momentos de inercia, así como las aceleraciones angulares y lineales halladas en el paso 1, calcúlense las fuerzas de inercia y los momentos de torsión de inercia para cada eslabón o elemento del mecanismo. Considerando a éstas como fuerzas aplicadas. Hágase un análisis de cuerpo libre de cada elemento del mecanismo completo a fin de hallar el efecto total de todas las fuerzas y todos los momentos de torsión de inercia.
4. Hágase la suma vectorial de los resultados de los pasos 2 y 3 para obtener las fuerzas y los momentos de torsión resultantes para cada elemento de la máquina.

Ejemplo 13-4 Hágase un análisis completo de las fuerzas dinámicas del eslabonamiento de cuatro barras que aparece en la figura 13-9. Las cantidades dadas están incluidas en el pie de la figura.

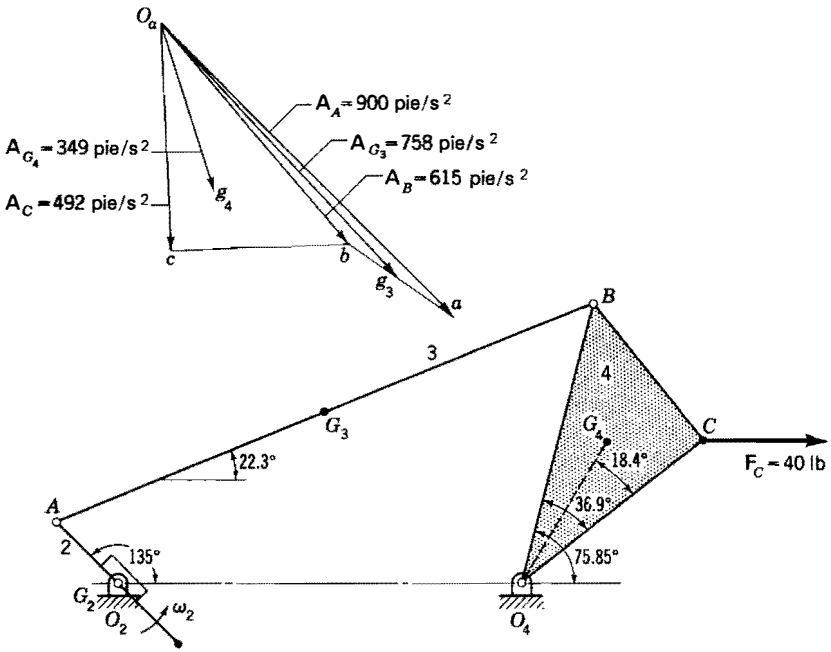


Figura 13-9 O_2A = 3 pulg, AB = 20 pulg, O_4B = 10 pulg, O_2O_4 = 14 pulg, O_4G_4 = 5.69 pulg, AG_3 = 10 pulg, BC = 6 pulg, O_4C = 8 pulg, ω_2 = 60 rad/s, α_2 = 0 rad/s², W_3 = 7.13 lb, I_{G_3} = 0.625 lb·s²· pulg, W_4 = 3.42 lb, I_{G_4} = 0.037 lb·s²· pulg. Las posiciones angulares de los diversos eslabones se han calculado para la posición dada del eslabón 2, y se indican en la figura.

SOLUCIÓN El primer paso consiste en llevar a cabo el análisis cinemático del mecanismo. Este paso no se incluye aquí, pero en la figura 13-9 se da el polígono de aceleraciones resultante del análisis. Los resultados numéricos se muestran en el polígono, en caso de que el lector desee verificarlos. Mediante los métodos del capítulo 4, se encuentra que la aceleración angular de los eslabones 3 y 4

$$\alpha_3 = 148 \text{ rad/s}^2 \text{ cmr} \qquad \alpha_4 = 604 \text{ rad/s}^2 \text{ mmr}$$

Una parte importante del análisis se refiere a los eslabones 3 y 4, porque el centro de masa del eslabón 2 está localizado en O_2. Los diagramas de cuerpo libre de los eslabones 4 y 3 se muestran por separado en las figuras 13-10 y 13-11, respectivamente. Obsérvese también que estos diagramas están dispuestos en forma de ecuación para simplificar su lectura. Por consiguiente, en cada ilustración las fuerzas en (*a*) más las de (*b*) y (*c*) producen las resultantes que aparecen en (*d*). Los dos conjuntos de ilustraciones también están correlacionadas; por ejemplo, $\mathbf{F}'_{34}$ de la figura 13-10*a* es igual a $-\mathbf{F}'_{43}$ de la figura 13-11*a*, etc. El siguiente análisis no es difícil, pero sí complicado; léase con lentitud y examínense con cuidado las ilustraciones, detalle por detalle.

Empiécese con el eslabón 4 de la figura 13-10*a*. Procediendo según las investigaciones anteriores, se hacen los siguientes cálculos:

$$I_{G_4}\alpha_4 = 0.037(604) = 22.3 \text{ lb} \cdot \text{pulg}$$

$$m_4 A_{G_4} = \frac{3.42}{32.2}(349) = 37.1 \text{ lb} \qquad h_4 = \frac{I_{G_4}\alpha_4}{m_4 A_{G_4}} = \frac{22.3}{37.1} = 0.602 \text{ pulg}$$

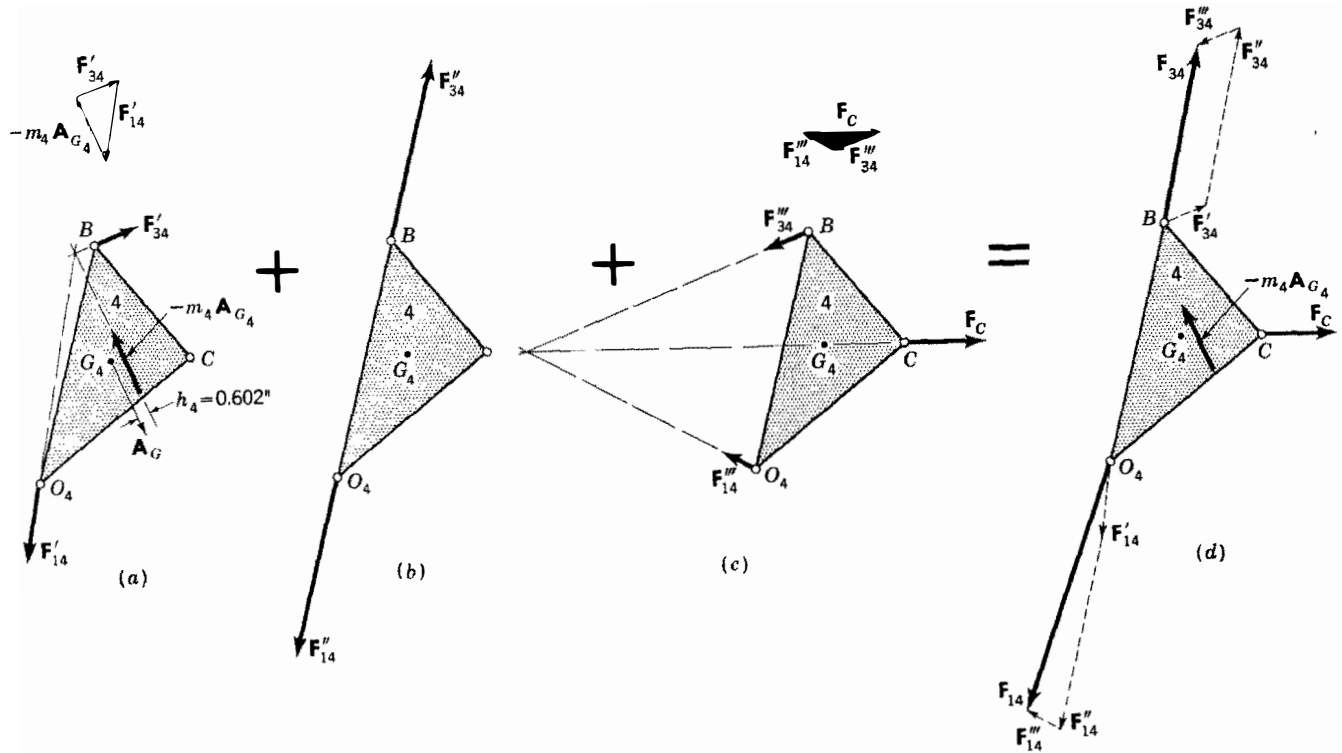


Figura 13-10 Diagramas de cuerpo libre del eslabón 4; $-m_4\mathbf{A}_{G_4} = 37.1$ lb, $\mathbf{F}'_{34} = 24.3$ lb, $\mathbf{F}'_{14} = 44.3$ lb, $\mathbf{F}''_{34} = -\mathbf{F}''_{14} = -\mathbf{F}''_{43} = 94.8$ lb, $\mathbf{F}_C = 40$ lb, $\mathbf{F}'''_{14} = 25$ lb, $\mathbf{F}'''_{14} = 19.3$ lb, $\mathbf{F}_{34} = 94.3$ lb, $\mathbf{F}_{14} = 132$ lb.

Ahora, la fuerza $-m_4A_{G_4} = 37.1$ lb se coloca en el diagrama de cuerpo libre con dirección opuesta a $\mathbf{A}_{G_4}$ y fuera de centro respecto a G_4 en la distancia h_4. La dirección de la excentricidad es la que se necesita para producir un momento de torsión en torno a G_4 opuesto a $I_{G_4}\alpha_4$. La dirección de $\mathbf{F}'_{34}$ se toma a lo largo del eslabón 3. La intersección de $\mathbf{F}'_{34}$ y $-m_4\mathbf{A}_{G_4}$ da el punto de concurrencia y establece la dirección de $\mathbf{F}'_{14}$. Ahora se puede construir el polígono de fuerzas y hallarse las magnitudes de $\mathbf{F}'_{34}$ y $\mathbf{F}'_{14}$. Estos valores se dan en el pie de la figura.

A continuación sígase con la figura 13-11*a*. Ahora se conocen las fuerzas $\mathbf{F}'_{43}$ y $\mathbf{F}'_{23}$ gracias al análisis anterior.

Ahora, pásese a la figura 13-11*b* y al eslabón 3, y hágase los cálculos

$$I_{G_3}\alpha_3 = 0.625(148) = 92.5 \text{ lb} \cdot \text{pulg}$$

$$m_3A_{G_3} = \frac{7.13}{32.2}(758) = 168 \text{ lb} \qquad h_3 = \frac{I_{G_3}\alpha_3}{m_3A_{G_3}} = \frac{92.5}{168} = 0.550 \text{ pulg}$$

Localícese la fuerza de inercia $-m_3\mathbf{A}_{G_3} = 168$ lb en el diagrama de cuerpo libre, con dirección opuesta a $\mathbf{A}_{G_3}$, y fuera de centro una distancia h_3 en relación con G_3, de modo que se produzca un momento de torsión en torno a G_3, con dirección opuesta a α_3. La dirección de $\mathbf{F}''_{43}$ es a lo largo de la recta BO_4. Las fuerzas $-m_3\mathbf{A}_{G_3}$ y $\mathbf{F}''_{43}$ se intersecan para determinar el punto de concurrencia. Por ende, se conoce la dirección de $\mathbf{F}''_{23}$ y se puede construir el polígono de fuerzas. Los valores resultantes de $\mathbf{F}''_{43}$ y $\mathbf{F}''_{23}$ se incluyen en el pie de figura.

En la figura 13-10*b*, ahora se conocen las fuerzas $\mathbf{F}''_{34}$ y $\mathbf{F}''_{14}$ que actúan sobre el eslabón 4, gracias al análisis que se acaba de realizar.

En las figurs 13-10*c* y 13-11*c* se presentan los resultados del análisis de fuerzas estáticas siendo $\mathbf{F}_C = 40$ lb la cantidad dada. El polígono de fuerzas de la figura 13-10*c* determina los valores de las fuerzas que actúan sobre el eslabón 4 y, a partir de ésta, se encuentran la dirección y magnitud de las fuerzas que operan sobre el eslabón 3.

El siguiente paso es una adición vectorial de estos resultados ya obtenidos, como se indica en (*d*) de cada figura.

El análisis se completa tomando la fuerza resultante $\mathbf{F}_{23}$ de la figura 13-11*d* y aplicar su negativa, $\mathbf{F}_{32}$, al eslabón 2. Esto se hace en la figura 13-12. La distancia h_2 se encuentra por medición. El momento de torsión externo que se debe aplicar al eslabón 2 es

$$T_{12} = h_2F_{32} = 1.56(145) = 226 \text{ lb} \cdot \text{pulg mmr}$$

Nótese que este momento de torsión tiene dirección opuesta a la de la rotación del eslabón 2.

13-7 ROTACIÓN ALREDEDOR DE UN CENTRO FIJO

Las secciones previas se ocuparon del caso general de las fuerzas dinámicas para un cuerpo rígido que tiene un movimiento combinado de traslación y rotación. Es importante hacer hincapié en que las ecuaciones y los métodos de análisis investigados en estas secciones son generales y se aplican a *todos* los problemas de movimiento plano. Será interesante ahora estudiar la aplicación de estos métodos a un cuerpo rígido que gira en torno a un centro *fijo*.

Supóngase un cuerpo rígido restringido a girar en torno a algún centro fijo *O*, que no coincide con el centro de masa *G* (Fig. 13-13*a*). Se va a aplicar al cuerpo un sistema de fuerzas (que no se indica), haciendo que adquiera una aceleración angular α. También se incluye el hecho de que el cuerpo está girando con una

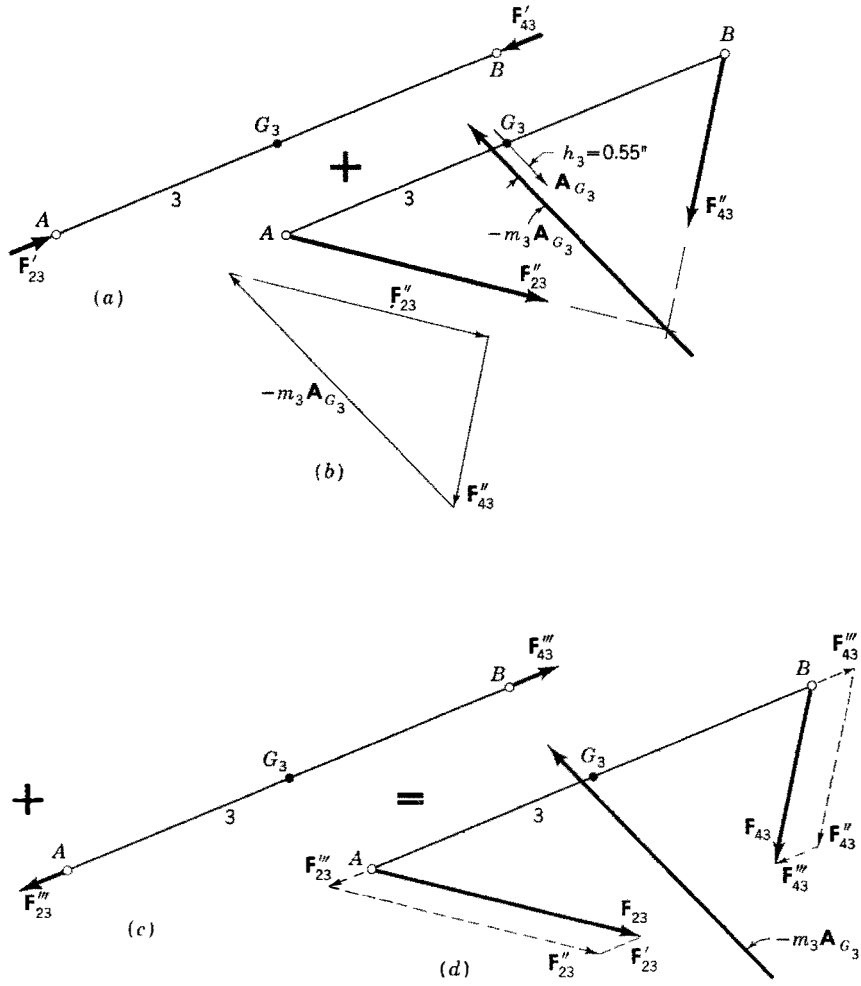


Figura 13-11 Diagramas de cuerpo libre del eslabón 3; $\mathbf{F}'_{43} = -\mathbf{F}'_{23} = -\mathbf{F}'_{14} = 24.3$ lb, $-m_3\mathbf{A}_{G_3} = 168$ lb, $\mathbf{F}''_{43} = 94.8$ lb, $\mathbf{F}''_{23} = 145$ lb, $\mathbf{F}'''_{43} = -\mathbf{F}'''_{23} = -\mathbf{F}'''_{34} = 25$ lb, $\mathbf{F}_{43} = -\mathbf{F}_{34} = 94.3$ lb, $\mathbf{F}_{23} = 145$ lb.

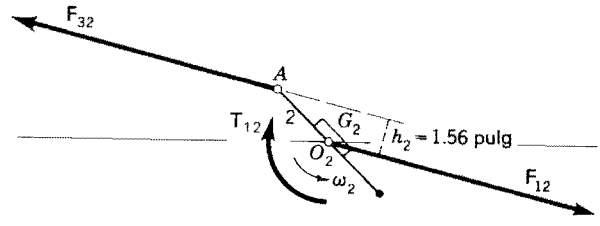


Figura 13-12 Diagrama de cuerpo libre del eslabón 2; $\mathbf{F}_{32} = -\mathbf{F}_{23} = -\mathbf{F}_{12} = 145$ lb, $\mathbf{T}_{12} = 226$ lb·pulg.

velocidad angular ω. Este movimiento del cuerpo significa que el centro de masa tendrá componentes transversales y radicales de aceleración $\mathbf{A}_G^t$ y $\mathbf{A}_G^r$, cuyas magnitudes son, respectivamente, $r_G\alpha$ y $r_G\omega^2$. Por ende, si la fuerza exterior resultante se resuelve en sus componentes transversal y radial, éstas deberán tener las magnitudes

$$\sum F^t = mr_G\alpha \qquad \text{y} \qquad \sum F^r = mr_G\omega^2 \tag{a}$$

según la ecuación (13-16). Además, la (13-17) afirma que debe existir un momento de torsión externo para crear la aceleración angular y que la magnitud de este momento de torsión es $T_G = I\alpha$. Si ahora se suman los momentos de estas fuerzas en torno a O, se tiene

$$\sum M_O = I\alpha + r_G(mr_G\alpha) = (I + mr_G^2)\alpha \tag{b}$$

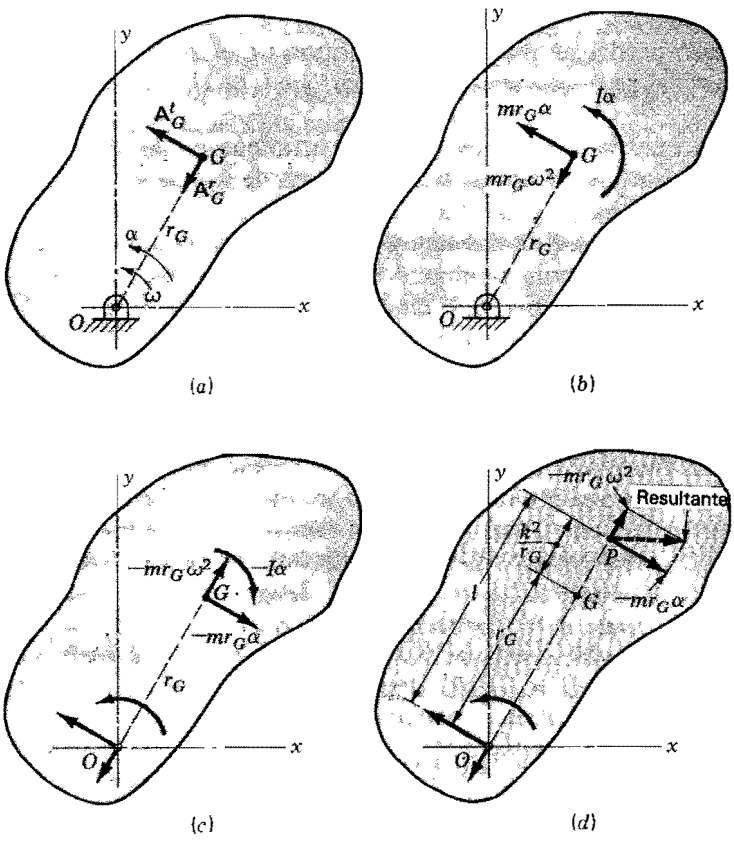


Figura 13-13

Pero, la cantidad entre paréntesis en la ecuación (*b*) es idéntica a la ecuación (13-14) y transfiere el momento de inercia hacia otro eje que no coincide con el centro de masa. Por ende, la (*b*) se puede escribir en forma vectorial como

$$\sum \mathbf{M}_O = I_O \boldsymbol{\alpha}$$

Entonces las ecuaciones (13-18) y (13-19) se convierten en

$$\sum \mathbf{F} - m\mathbf{A}_G = 0 \tag{13-23}$$

$$\sum \mathbf{M}_O - I_O \boldsymbol{\alpha} = 0 \tag{13-24}$$

mediante la inclusión de la fuerza de inercia $-m\mathbf{A}_G$ y el momento de torsión de inercia $-I_O\boldsymbol{\alpha}$ (Fig. 13-13*c*). Se observa sobre todo que el sistema de fuerzas *no* se reduce a un solo par, debido a la existencia de la componente de fuerza de inercia $-mr_G\omega^2$, que carece de brazo de momento en torno a O. Así pues, tanto la (13-23) como la (13-24) son necesarias.

Se presenta un caso particular cuando $\alpha = 0$. Entonces, el momento externo M_O es cero y la única fuerza de inercia es, según la figura 13-13*c*, la fuerza centrífuga $-mr_G\omega^2$.

Existe un segundo caso bajo las condiciones de arranque en las que $\omega = 0$, pero α no es cero. Bajo estas condiciones, la única fuerza de inercia es $-mr_G\alpha$, y el sistema se reduce a un solo par.

Cuando un cuerpo rígido tiene un movimiento de traslación pura, la fuerza de inercia resultante y la fuerza externa resultante tienen la misma línea de acción, que pasa por el centro de masa del cuerpo. Cuando un cuerpo rígido tiene rotación y aceleración angular, la fuerza de inercia resultante y la fuerza externa resultante tienen la misma línea de acción, pero ésta *no* pasa por el centro de masa. Localícese ahora un punto de la línea de acción de la resultante de las fuerzas de inercia de la figura 13-13*c*.

La resultante de las fuerzas de inercia pasará por el mismo punto P de la recta OG de la figura 13-13*c*, o en una prolongación de la misma. Esta fuerza se puede resolver en dos componentes, una de las cuales será $-mr_G\omega^2$, que actúa a lo largo de la recta OG, y la otra será $-mr_G\alpha$, que actúa perpendicularmente a OG, pero no pasa por el punto G. Se puede hallar la distancia, designada como l, hasta el punto desconocido P, igualando el momento de la componente $-mr_G\alpha$, que pasa por P, a la suma del momento de torsión de inercia y el momento de las fuerzas de inercia que actúan pasando por G. Así pues, al tomar los momentos en torno a O, se tiene

$$(-mr_G\alpha)l = -I\alpha + (-mr_G\alpha)r_G$$

o bien,

$$l = \frac{I}{mr_G} + r_G \tag{c}$$

Substituyendo el valor de I dado en la ecuación (13-15), se tiene

$$l = \frac{k^2}{r_G} + r_G \tag{13-25}$$

El punto P localizado por la (13-25) y que se muestra en la figura 13-13*d* se conoce con el nombre de *centro de percusión*. Como se indica, la fuerza de inercia resultante pasa por P y, en consecuencia, la fuerza de inercia tiene un momento cero en torno al centro de percusión. Si se aplica una fuerza externa en P, perpendicular a OG, se producirá una aceleración angular α, pero la reacción del cojinete en O sera cero, excepto por la componente radial debida a la fuerza de inercia $-mr_G\omega^2$. Una de las prácticas comunes en las máquinas para pruebas de choque es aplicar la fuerza en el centro de percusión, con el fin de eliminar la reacción transversal en el cojinete, debida a la fuerza externa.

En la (13-25) se muestra que la ubicación del centro de percusión es independiente de los valores de ω y α.

Si el eje de rotación coincide con el centro de masa, $r_G = 0$ y la (13-25) muestra que $l = \infty$. En esas condiciones no se tiene fuerza de inercia resultante, sino, por el contrario, se tiene un par de inercia resultante $-I\alpha$.

Para concluir esta sección, se observa que las componentes transversal y radial de la aceleración de G se puede escribir

$$\mathbf{A}_G^t = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{R}_G \tag{13-26}$$

$$\mathbf{A}_G^r = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}_G) \tag{13-27}$$

en donde $\mathbf{R}_G$ es el vector de posición del punto G. Ahora las ecuaciones (*a*) se pueden expresar en forma vectorial:

$$\sum \mathbf{F}^t = m\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{R}_G \tag{13-28}$$

$$\sum \mathbf{F}^r = m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}_G) \tag{13-29}$$

La fuerza externa resultante definida en términos de las componentes transversal y radial, como las dan estas ecuaciones, a menudo resulta útil en el análisis.

13-8 MEDICIÓN DEL MOMENTO DE INERCIA

Con frecuencia, la forma de un cuerpo es tan compleja que es imposible calcular el momento de inercia. Considérese, por ejemplo, el problema de hallar el momento de inercia de un automóvil, en torno a un eje vertical que pase por su centro de masa. Para este tipo de problemas por lo general resulta factible determinar el momento de inercia, observando el comportamiento dinámico del cuerpo en respuesta a una entrada conocida.

A muchos cuerpos, por ejemplo, bielas y manivelas, se les da una forma tal que se puede suponer que sus masas están en un solo plano. Si se pueden pesar estos cuerpos y localizar sus centros de masa, es factible suspenderlos como un péndulo y hacerlos oscilar. Entonces se puede calcular el momento de inercia de este tipo de cuerpos basándose en la observación de su periodo o frecuencia de oscilación. Como se ilustra en la figura 13-14*a*, la pieza se debe suspender más o menos cerca del centro de masa; pero no en coincidencia con éste.

Por lo común no resulta necesario hacer una perforación para suspender el cuerpo; por ejemplo, una rueda o engrane dentado se pueden suspender sobre una cuchilla en el borde.

Cuando el cuerpo de la figura 13-14*a* se desplaza un ángulo θ, una fuerza de gravedad mg actúa en G. Al sumar los momentos en torno a O da

$$\sum M_O = -mg(r_G \operatorname{sen}\theta) - I_O\ddot{\theta} = 0 \qquad (a)$$

El objetivo es que el péndulo oscile describiendo sólo ángulos pequeños, de modo que sen θ se pueda sustituir por θ. Entonces la ecuación (*a*) se puede escribir

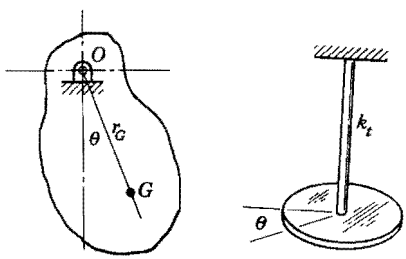
$$\ddot{\theta} + \frac{mgr_G}{I_O}\theta = 0 \qquad (b)$$

Esta ecuación diferencial tiene la bien conocida solución

$$\theta = C_1 \operatorname{sen}\sqrt{\frac{mgr_G}{I_O}}\,t + C_2 \cos\sqrt{\frac{mgr_G}{I_O}}\,t \qquad (c)$$

en donde C_1 y C_2 son las constantes de integración. El movimiento del péndulo se iniciará desplazándolo un ángulo pequeño θ_0 y soltándolo desde esta posición. Por ende, cuando $t = 0$, $\theta = \theta_0$, y $\dot{\theta} = 0$. Sustituyendo estas condiciones en la ecuación (*c*) y su primera derivada permite evaluar las constantes; así se encuentra $C_1 = 0$ y $C_2 = \theta_0$. Por consiguiente,

$$\theta = \theta_0 \cos\sqrt{\frac{mgr_G}{I_O}}\,t \qquad (13\text{-}30)$$



(*a*) (*b*) **Figura 13-14**

Puesto que una función coseno se repite cada 360°, el periodo del movimiento en segundos es

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{I_O}{mgr_G}} \qquad (d)$$

De donde,

$$I_O = mgr_G\left(\frac{\tau}{2\pi}\right)^2 \qquad (13\text{-}31)$$

Esta ecuación indica que se debe ajustar el peso del cuerpo para que sea mg, se debe medir la distancia r_G y luego debe suspenderse el péndulo y hacerse oscilar de manera que se pueda observar el periodo τ. A continuación se puede resolver la ecuación (13-31) para dar el momento de inercia I_O en torno O. Si se desea el momento de inercia en torno al centro de masa, se puede obtener aplicando la fórmula de transferencia (13-14).

En la figura 13-14*b* se muestra cómo puede determinarse el momento de inercia sin pesar el cuerpo en realidad. La inercia I se conecta a un alambre o una varilla delgada en el centro de masa de la inercia. Se define una rigidez a la torsión k_t de la varilla o alambre como el momento de torsión necesario para torcer la varilla en un ángulo unitario. Si la inercia de la figura 13-14*b* se hace girar describiendo cualquier ángulo θ y luego se suelta, la ecuación del movimiento se convierte en

$$\ddot{\theta} + \frac{k_t}{I_G}\theta = 0$$

Esta es similar a la ecuación (*b*), y con las mismas condiciones de partida tiene la solución

$$\theta = \theta_0 \cos \sqrt{\frac{k_t}{I_G}}\, t \qquad (13\text{-}32)$$

Así pues, el periodo de oscilación es

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{I_G}{k_t}}$$

o bien,

$$I_G = k_t\left(\frac{\tau}{2\pi}\right)^2 \qquad (13\text{-}33)$$

Por lo general se conoce la rigidez a la torsión o se puede calcular a partir del conocimiento de las dimensiones de la varilla y su material. Entonces se observa la oscilación de la inercia desconocida I_G y se usa la ecuación (13-33), para calcular I_G. De otra manera, cuando se desconoce k_t, se puede montar una inercia conocida en la varilla y aplicar la (13-33) para determinar k_t.

El *péndulo trifilar*, llamado también *péndulo de torsión de tres cuerdas* que se ilustra en la figura 13-15, puede ser un método muy exacto para medir el momento de inercia de masa. Tres cuerdas de igual longitud sostienen una plataforma de

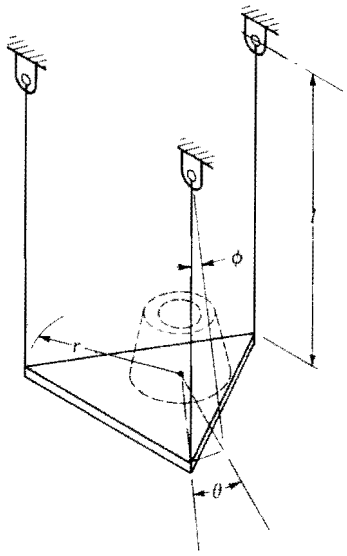


Figura 13-15

peso ligero y están igualmente espaciadas alrededor del centro de ella. Una plataforma redonda daría el mismo servicio que la triangular que aparece en la ilustración. La pieza cuyo momento de inercia se va a determinar se coloca con sumo cuidado sobre la plataforma de modo que el centro de masa del objeto coincida con el centro de la plataforma. Entonces se hace oscilar la plataforma y se cuenta el número de oscilaciones durante un periodo especificado.†

La anotación para el análisis de péndulo trifilar es la siguiente:

m = masa de la pieza
m_p = masa de la plataforma
I_G = momento de inercia de la pieza
I_p = momento de inercia de la plataforma
r = radio de la plataforma
θ = ángulo de la plataforma
l = longitud de la cuerda
ϕ = ángulo de la cuerda
z = eje vertical que pasa por el centro de la plataforma

Se principia escribiendo la (13-19) para el eje z, lo cual da

$$\sum M_z = -r(m + m_p)g \operatorname{sen} \phi - (I_G + I_p)\ddot{\theta} = 0 \qquad (e)$$

† Se pueden hallar detalles adicionales en la obra de F. E. Fisher y H. H. Alvord, *Instrumentation for Mechanical Analysis,* The University of Michigan Summer Conferences, Ann Arbor, Michigan, 1977, p. 129. En análisis que se presenta aquí es con autorización de los autores.

Puesto que se está tratando con movimientos pequeños, los senos de los ángulos. De donde,

$$\phi = \frac{r}{l}\,\theta \tag{f}$$

y la ecuación (*e*) se convierte en

$$\ddot{\theta} + \frac{(m + m_p)r^2 g}{l(I_G + I_p)}\,\theta = 0 \tag{g}$$

Esta ecuación se puede resolver en la misma forma que la (*b*). El resultado es

$$I_G + I_p = \frac{(m + m_p)r^2 g}{l}\left(\frac{\tau}{2\pi}\right)^2 \tag{13-34}$$

Esta ecuación se debe utilizar primero con una plataforma vacía. Cuando se conocen I_p y m_p, la ecuación se puede resolver con suma facilidad para la inercia desconocida I_G.

13-9 ANÁLISIS DE UN MECANISMO DE CUATRO BARRAS

Ejemplo 13-5 Como ejemplo de un análisis dinámico en el que se usan unidades SI, sea el eslabonamiento de cuatro barras de la figura 13-16. Los datos requeridos, basados en un análisis cinemático completo, aparecen en la figura y en su pie.

SOLUCIÓN Se parte de la siguiente información cinemática:

$$\boldsymbol{\alpha}_3 = -119\hat{\mathbf{k}}\ \text{rad/s}^2 \qquad \boldsymbol{\alpha}_4 = -625\hat{\mathbf{k}}\ \text{rad/s}^2$$

$$\mathbf{A}_{G_3} = 162\angle -73.2^\circ\ \text{m/s}^2 \qquad \mathbf{A}_{G_4} = 104\angle 233^\circ\ \text{m/s}^2$$

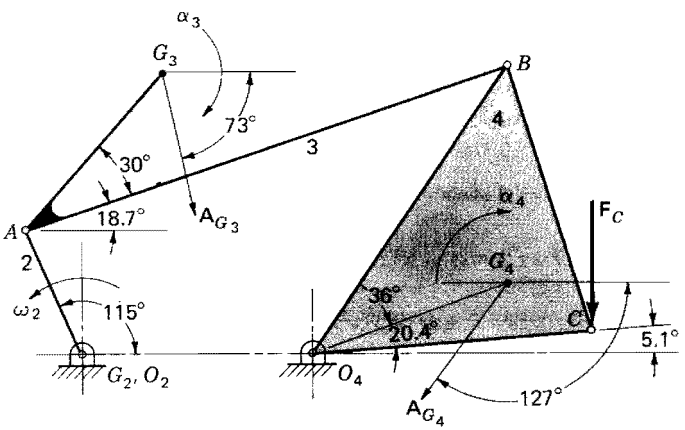


Figura 13-16 Dimensiones en milímetros; $O_2A = 60$, $O_2O_4 = 100$, $AB = 220$, $O_4B = 150$, $AG_3 = 90$, $O_4C = BC = 120$, $O_4G_4 = 90$, $\omega_2 = 48$ rad/s, $m_3 = 1.5$ kg, $m_4 = 5$ kg, $I_3 = 0.012\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$, $I_4 = 0.054\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$, $\boldsymbol{\alpha}_3 = -119\hat{\mathbf{k}}$ rad/s^2, $\boldsymbol{\alpha}_4 = -625\hat{\mathbf{k}}$ rad/s^2, $A_{G_3} = 162$ m/s^2, $A_{G_4} = 104$ m/s^2, $\mathbf{F}_C = -0.8\hat{\mathbf{j}}$ kN.

Las dos fuerzas de inercia son

$$-m_3\mathbf{A}_{G_3} = \frac{1.5(162)}{1000}\underline{/-73.2+180^\circ} = -0.070\hat{\mathbf{i}} + 0.233\hat{\mathbf{j}}\ \text{kN}$$

y

$$-m_4\mathbf{A}_{G_4} = \frac{5(104)}{1000}\underline{/233-180^\circ} = 0.313\hat{\mathbf{i}} + 0.415\hat{\mathbf{j}}\ \text{kN}$$

Por supuesto, $\mathbf{F}_C = -0.8\hat{\mathbf{j}}$ kN. Se necesitan los siguientes vectores de posición (véase la Fig. 13-16; nótese que las dimensiones están en milímetros):

$$\mathbf{R}_A = 60\underline{/115^\circ} = -25.4\hat{\mathbf{i}} + 54.4\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{R}_{G_3A} = 90\underline{/48.7^\circ} = 59.4\hat{\mathbf{i}} + 67.6\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{R}_{BA} = 220\underline{/18.7^\circ} = 208\hat{\mathbf{i}} + 70.5\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{R}_B = 150\underline{/56.4^\circ} = 83.0\hat{\mathbf{i}} + 125\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{R}_{G_4} = 90\underline{/20.4^\circ} = 84.4\hat{\mathbf{i}} + 31.4\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{R}_C = 120\underline{/5.1^\circ} = 120\hat{\mathbf{i}} + 10.7\hat{\mathbf{j}}$$

El análisis se principia con el eslabón 4 y se determinan las fuerzas $\mathbf{F}'$. Éstas se deben a $\mathbf{F}_C$ y $-m_4\mathbf{A}_{G_4}$ haciendo caso omiso de los efectos de $-m_3\mathbf{A}_{G_3}$ y $-I_3\alpha_3$. Si se toman momentos en torno a O_4, se obtiene la ecuación

$$\sum \mathbf{M}_{O_4} = \mathbf{R}_{G_4O_4} \times (-m_4\mathbf{A}_{G_4}) + (-I_4\alpha_4) + \mathbf{R}_{CO_4} \times \mathbf{F}_C + \mathbf{R}_B \times \mathbf{F}'_{34} = 0 \qquad (1)$$

Se encuentra que los tres primeros términos son

$$\mathbf{R}_{G_4O_4} \times (-m_4\mathbf{A}_{G_4}) = 25.2\hat{\mathbf{k}}$$
$$-I_4\alpha_4 = -0.054(-625\hat{\mathbf{k}}) = 33.8\hat{\mathbf{k}}$$
$$\mathbf{R}_{CO_4} \times \mathbf{F}_C = -95.6\hat{\mathbf{k}}$$

La fuerza $\mathbf{F}'_{34}$ tiene la misma dirección que el eslabón 3; de donde

$$\mathbf{F}'_{34} = F'_{34}\underline{/18.7^\circ} = (0.947\hat{\mathbf{i}} + 0.321\hat{\mathbf{j}})F'_{34}$$

Entonces

$$\mathbf{R}_{BO_4} \times \mathbf{F}'_{34} = -91.7F'_{34}\hat{\mathbf{k}}$$

Ahora se deben sustituir estos cuatro términos en la (1). Después de resolverla, se encuentra que $F'_{34} = -0.400$ kN. Por tanto,

$$\mathbf{F}'_{34} = -0.400\underline{/18.7^\circ} = -0.378\hat{\mathbf{i}} - 0.128\hat{\mathbf{j}} = 0.400\underline{/198.7^\circ}\ \text{kN}$$

A continuación, al sumar las fuerzas sobre el eslabón 4 se obtiene la ecuación

$$\sum \mathbf{F}_4 = \mathbf{F}'_{34} + (-m_4\mathbf{A}_{G_4}) + \mathbf{F}_C + \mathbf{F}'_{14} = 0 \qquad (2)$$

Ahora se conocen todos los términos, excepto $\mathbf{F}'_{14}$. Después de resolver, se encuentra

$$\mathbf{F}'_{14} = 0.0655\hat{\mathbf{i}} + 0.513\hat{\mathbf{j}} = 0.517\underline{/82.7^\circ}\ \text{kN}$$

Pasando al eslabón 3, se supone que las fuerzas $\mathbf{F}''$ se deben únicamente a $-m_3\mathbf{A}_{G_3}$. Por tanto, se hace caso omiso de los efectos de $\mathbf{F}_C$, $-I_4\alpha_4$ y $-m_4\mathbf{A}_{G_4}$ Al tomar momentos en torno a A se obtiene

$$\sum \mathbf{M}_A = \mathbf{R}_{G_3A} \times (-m_3\mathbf{A}_{G_3}) + (-I_3\alpha_3) + \mathbf{R}_{BA} \times \mathbf{F}''_{43} = 0 \qquad (3)$$

Se encuentra que los dos primeros términos son

$$\mathbf{R}_{G_3A} \times (-m_3\mathbf{A}_{G_3}) = 18.6\hat{\mathbf{k}}$$

y

$$-I_3\alpha_3 = -0.012(-119\hat{\mathbf{k}}) = 1.43\hat{\mathbf{k}}$$

La fuerza $\mathbf{F}''_{43}$ se toma a lo largo de la recta O_4B. Por tanto,

$$\mathbf{F}''_{43} = F''_{43}\underline{/56.4^\circ} = (0.553\hat{\mathbf{i}} + 0.833\hat{\mathbf{j}})F''_{43}$$

Entonces

$$\mathbf{R}_{BA} \times \mathbf{F}''_{43} = 134F''_{43}\hat{\mathbf{k}}$$

Después de sustituir estos tres términos en la (3) y resolver, da $F''_{43} = -0.149$ kN. De donde,

$$\mathbf{F}''_{43} = -0.149\underline{/56.4^\circ} = -0.082\,4\hat{\mathbf{i}} - 0.124\hat{\mathbf{j}} = 0.149\underline{/236.4^\circ}\ \text{kN}$$

A continuación, sumando las fuerzas sobre el eslabón 3 y resolviendo para $\mathbf{F}''_{23}$, da

$$\mathbf{F}''_{23} = m_3\mathbf{A}_{G_3} - \mathbf{F}''_{43} = 0.153\hat{\mathbf{i}} - 0.109\hat{\mathbf{j}} = 0.187\underline{/-35.5^\circ}\ \text{kN}$$

El tercer paso del análisis es encontrar las sumas vectoriales de las fuerzas $\mathbf{F}'$ y $\mathbf{F}''$, en A, B y O_4. En A se tiene

$$\mathbf{F}_{23} = \mathbf{F}'_{23} + \mathbf{F}''_{23} = \mathbf{F}'_{34} + \mathbf{F}''_{23}$$

El resultado es

$$\mathbf{F}_{23} = -0.225\hat{\mathbf{i}} - 0.237\hat{\mathbf{j}} = 0.327\underline{/226.5^\circ}\ \text{kN}$$

Asimismo,

$$\mathbf{F}_{32} = -\mathbf{F}_{23} = 0.225\hat{\mathbf{i}} + 0.237\hat{\mathbf{j}} = 0.327\underline{/46.5^\circ}\ \text{kN}$$

A continuación

$$\mathbf{F}_{43} = \mathbf{F}'_{43} + \mathbf{F}''_{43} = -\mathbf{F}'_{34} + \mathbf{F}''_{43}$$

Resolviendo esta ecuación se obtiene $\mathbf{F}_{43}$ y $\mathbf{F}_{34}$ como

$$\mathbf{F}_{43} = 0.296\hat{\mathbf{i}} + 0.004\hat{\mathbf{j}} = 0.296\underline{/0.8^\circ}\ \text{kN}$$

$$\mathbf{F}_{34} = -0.296\hat{\mathbf{i}} - 0.004\hat{\mathbf{j}} = 0.296\underline{/180.8^\circ}\ \text{kN}$$

En O_4 se tiene

$$\mathbf{F}_{14} = \mathbf{F}'_{14} + \mathbf{F}''_{14} = \mathbf{F}'_{14} + \mathbf{F}''_{43}$$

La solución es

$$\mathbf{F}_{14} = -0.0169\hat{\mathbf{i}} + 0.389\hat{\mathbf{j}} = 0.389\underline{/92.5^\circ}\ \text{kN}$$

Para el eslabón 2, se tiene

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{32} = -0.225\hat{\mathbf{i}} - 0.237\hat{\mathbf{j}} = 0.327\underline{/226.5^\circ}\ \text{kN}$$

Del mismo modo,

$$\sum \mathbf{M}_{O_2} = \mathbf{R}_A \times \mathbf{F}_{32} + \mathbf{T}_2 = 0$$

Al resolver, da

$$\mathbf{T}_2 = -\mathbf{R}_A \times \mathbf{F}_{32} = 18.3\hat{\mathbf{k}}\ \text{N} \cdot \text{m}$$

13-10 FUERZAS Y MOMENTOS DE SACUDIMIENTO

Para el diseñador las fuerzas transmitidas al marco o a base de la máquina, debidas a la inercia de los eslabones en movimiento y otros elementos de la misma, tienen un interés especial. Cuando estas fuerzas varían en magnitud o dirección, tienden a sacudir o a hacer vibrar la máquina y, en consecuencia, esos efectos reciben el nombre de *fuerzas y momentos de sacudimiento*.

Si se considera un eslabonamiento de cuatro barras como ejemplo, suponiendo que los eslabones 2, 3 y 4 son los elementos móviles y el eslabón 1 es el marco, las fuerzas de inercia asociadas con los elementos en movimiento son $-m_2\mathbf{A}_{G_2}$, $-m_3\mathbf{A}_{G_3}$, y $-m_4\mathbf{A}_{G_4}$. Tomando a los elementos móviles como un cuerpo libre, se puede escribir inmediatamente

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{14} + (-m_2\mathbf{A}_{G_2}) + (-m_3\mathbf{A}_{G_3}) + (-m_4\mathbf{A}_{G_4}) = 0 \qquad (a)$$

Utilizando $\mathbf{F}_S$ como la fuerza resultante de sacudimiento, se tiene

$$\mathbf{F}_S = \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{41} \qquad (b)$$

Por tanto,

$$\mathbf{F}_S = -(m_2\mathbf{A}_{G_2} + m_3\mathbf{A}_{G_3} + m_4\mathbf{A}_{G_4}) \qquad (13\text{-}35)$$

Para determinar el momento de sacudimiento se escribe

$$\sum \mathbf{M}_{O_2} = \mathbf{R}_{G_2} \times (-m_2\mathbf{A}_{G_2}) + \mathbf{R}_{G_3} \times (-m_3\mathbf{A}_{G_3}) + \mathbf{R}_{G_4O_2} \times (-m_4\mathbf{A}_{G_4}) - I_2\boldsymbol{\alpha}_2 - I_3\boldsymbol{\alpha}_3 - I_4\boldsymbol{\alpha}_4 + \mathbf{M}_{12} = 0 \qquad (c)$$

Entonces

$$\mathbf{M}_S = \mathbf{M}_{21} = -(\mathbf{R}_{G_2} \times m_2\mathbf{A}_{G_2} + \mathbf{R}_{G_3} \times m_3\mathbf{A}_{G_3} + \mathbf{R}_{G_4O_2} \times m_4\mathbf{A}_{G_4} + I_2\boldsymbol{\alpha}_2 + I_3\boldsymbol{\alpha}_3 + I_4\boldsymbol{\alpha}_4) \qquad (13\text{-}36)$$

13-11 ANÁLISIS POR COMPUTADORA

En esta sección se presentan los pasos necesarios para obtener una solución general en computadura o calculadora programable para la cinemática y dinámica del mecanismo de cuatro barras. El procedimiento que se presenta aquí probablemente no sea la solución óptima porque casi cada programador enfoca el problema de una manera diferente. Sin embargo, se puede usar el programa como una guía para problemas más complejos y con el fin de generar ideas. Este programa ha sido verificado usando la calculadora programable Texas Instrument TI-59.

Las ecuaciones se presentan sin desarrollarlas; todas están basadas en los fundamentos que ya se cubrieron en esta obra. Puesto que hay demasiadas ecuaciones, se presentan en forma de texto, más que desarrolladas, para ahorrar espacio.

Se recomienda que, en un análisis en computadora, se utilicen siempre unidades básicas. Por tanto, si se emplean unidades gravitacionales ips, las fuerzas y

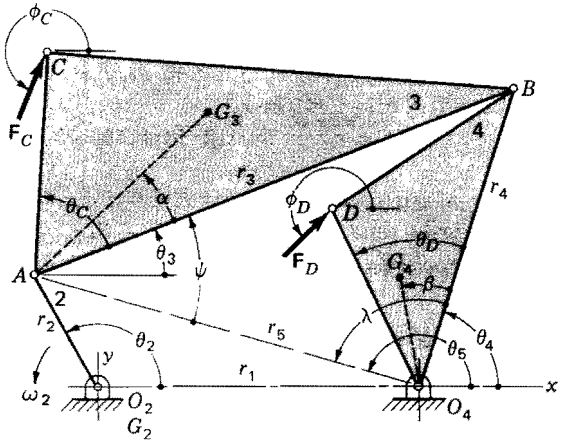


Figura 13-17

los pesos deben expresarse en libras-fuerza y las dimensiones en pulgadas, tomando g = 386 pulg/s^2. Si se emplean unidades SI, las fuerzas deben darse en newtons, las masas en kilogramos y las distancias en metros. Los resultados se pueden expresar siempre utilizando prefijos tales como kilo o mili, al terminar el programa.

La notación que se utilizará es la acostumbrada y la mayor parte de ella aparece en la figura 13-17. Hay tres subrutinas que son necesarias y que se deben programar primero; éstas son $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (x_A y_B - y_A x_B)\hat{\mathbf{k}}$, una rutina bidimensional de producto vectorial, $\mathbf{F}_C = \mathbf{f}_1(\theta_2) + \mathbf{f}_2(\theta_3)$, y $\mathbf{F}_D = \mathbf{f}_3(\theta_2) + \mathbf{f}_4(\theta_4)$. Las dos últimas se deben plantear basándose en el enunciado original del problema, y es probable que cambien de un problema a otro.

Se necesitan tres tipos de almacenamiento, el permanente para los valores iniciales o dados, uno temporal para ciertos términos que aparecen con frecuencia y se utilizan durante los cálculos y luego se desechan y otro permanente para todas las respuestas de interés.

Almacenamiento inicial permanente Almacénense θ_2, $\Delta\theta_2$, r_1, r_2, r_3, r_4, R_{G_3A}, R_{G_4}, R_{CA}, R_D, α, θ_C, θ_D, β, ω_2, m_3, m_4, I_3, e I_4. Nótese que $\Delta\theta_2$ es el incremento en el que se avanza la manivela después de cada solución.

Almacenamiento temporal θ_5, r_5, ψ, $|F'_{34}|$, $|F''_{34}|$, $\Sigma(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$, x_A, y_A, x_B, y_B. Es probable que también se desee almacenar otras cantidades temporalmente, como por ejemplo los argumentos de los términos trigonométricos que se presentan con frecuencia.

Almacenamiento permanente final θ_3, θ_4, ω_3, ω_4, α_3, α_4, $A^x_{G_3}$, $A^y_{G_3}$, $A^x_{G_4}$, $A^y_{G_4}$, F^x_C, F^y_C, F^x_D, F^y_D, F^x_{23}, F^y_{23}, F^x_{34}, F^y_{34}, F^x_{14}, F^y_{14}, T_2.

Paso 1. Ecuación (1), $r_1 + r_5 \cos\theta_5 = r_2 \cos\theta_2$; ecuación (2), $r_5 \operatorname{sen}\theta_5 = r_2 \operatorname{sen}\theta_2$.

Resuélvase para θ_5 y r_5. Obsérvese que $r_2 \operatorname{sen}\theta_2$ y $r_2\cos\theta_2 - r_1$ forman los

catetos de un triángulo rectángulo en donde se toma a r_5 como la hipotenusa y a θ_5 como uno de los ángulos. Si el problema se está resolviendo en calculadora, úsese la tecla de conversión polar-rectangular para obtener θ_5 y r_5.

Paso 2. Resuélvase la ecuación (3), $\psi = \cos^{-1}[(r_3^2 + r_5^2 - r_4^2)/2r_3r_5]$.

Paso 3. Resuélvase la ecuación (4), $\lambda = \cos^{-1}[(r_5 - r_3\cos\psi)/r_4]$; la ecuación (5), $\theta_4 = \theta_5 - \lambda$, y $\theta_3 = \psi + \theta_5 - 180$.

Paso 4. Resuélvase la ecuación (6), $\omega_3 = [r_2\omega_2 \operatorname{sen}(\theta_2 - \theta_4)]/[r_3 \operatorname{sen}(\theta_4 - \theta_3)]$.

Paso 5. Resuélvase de la ecuación (7), $\omega_4 = [r_2\omega_2 \operatorname{sen}(\theta_2 - \theta_3)]/[r_4 \operatorname{sen}(\theta_4 - \theta_3)]$.

Paso 6. Resuélvase la ecuación (8), $\alpha_3 = [r_2\omega_2^2\cos(\theta_2 - \theta_4) + r_3\omega_3^2\cos(\theta_3 - \theta_4) - r_4\omega_4^2]/[r_3 \operatorname{sen}(\theta_4 - \theta_3)]$.

Paso 7. Resuélvase la ecuación (9) $\alpha_4 = [r_2\omega_2^2\cos(\theta_2 - \theta_3) - r_4\omega_4^2\cos(\theta_3 - \theta_4) + r_3\omega_3^2]/[r_4 \operatorname{sen}(\theta_4 - \theta_3)]$.

Paso 8. Resuélvase la ecuación (10), $A^x_{G_3} = r_2\omega_2^2\cos(\theta_2 + 180) + R_{G_3A}\alpha_3\cos(\theta_3 + \alpha + 90) + R_{G_3A}\omega_3^2\cos(\theta_3 + \alpha + 180)$.

Paso 9. Resuélvase la ecuación (11), $A^y_{G_3} = r_2\omega_2^2 \operatorname{sen}(\theta_2 + 180) + R_{G_3A}\alpha_3 \operatorname{sen}(\theta_3 + \alpha + 90) + R_{G_3A}\omega_3^2 \operatorname{sen}(\theta_3 + \alpha + 180)$.

Paso 10. Resuélvase la ecuación (12), $A^x_{G_4} = R_{G_4}\alpha_4\cos(\theta_4 + \beta + 90) + R_{G_4}\omega_4^2\cos(\theta_4 + \beta + 180)$.

Paso 11. Resuélvase la ecuación (13), $A^y_{G_4} = R_{G_4}\alpha_4 \operatorname{sen}(\theta_4 + \beta + 90) + R_{G_4}\omega_4^2 \operatorname{sen}(\theta_4 + \beta + 180)$.

Este paso pone fin al análisis cinemático.

Paso 12. Resuélvase la ecuación (14), $|\mathbf{F}'_{34}| = |\Sigma(\mathbf{A} \times \mathbf{B})|/|\mathbf{R}_B \times \hat{\mathbf{F}}'_{34}|$, en donde $\Sigma(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{R}_{G_4} \times m_4\mathbf{A}_{G_4} - \mathbf{R}_D \times \mathbf{F}_D + I_4\boldsymbol{\alpha}_4$, y $\hat{\mathbf{F}}'_{34} = \cos\theta_3\hat{\mathbf{i}} + \operatorname{sen}\theta_3\hat{\mathbf{j}}$.

Paso 13. Resuélvase la ecuación (15), $\mathbf{F}'_{14} = -\mathbf{F}'_{34} + m_4\mathbf{A}_{G_4} - \mathbf{F}_D$.

Paso 14. Resuélvase la ecuación (16), $|\mathbf{F}''_{34}| = |\Sigma(\mathbf{A} \times \mathbf{B})|/|\mathbf{R}_{BA} \times \hat{\mathbf{F}}''_{34}|$, en donde $\Sigma(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{R}_{G_3A} \times (-m_3\mathbf{A}_{G_3}) + \mathbf{R}_{CA} \times \mathbf{F}_C - I_3\boldsymbol{\alpha}_3$ y $\hat{\mathbf{F}}''_{34} = \cos\theta_4\hat{\mathbf{i}} + \operatorname{sen}\theta_4\hat{\mathbf{j}}$.

Paso 15. Resuélvase la ecuación (17), $F^x_{34} = F'_{34}\cos\theta_3 + F''_{34}\cos\theta_4$. $F^y_{34} = F'_{34}\operatorname{sen}\theta_3 + F''_{34}\operatorname{sen}\theta_4$; Eq. (18), $F^x_{14} = -F'_{34}\cos\theta_3 - F''_{34}\cos\theta_4$, $F^y_{14} = -F'_{34}\operatorname{sen}\theta_3 - F''_{34}\operatorname{sen}\theta_4$.

Paso 16. Resuélvase la ecuación (19), $\mathbf{F}_{23} = -\mathbf{F}_C + m_3\mathbf{A}_{G_3} - \mathbf{F}_{43}$.

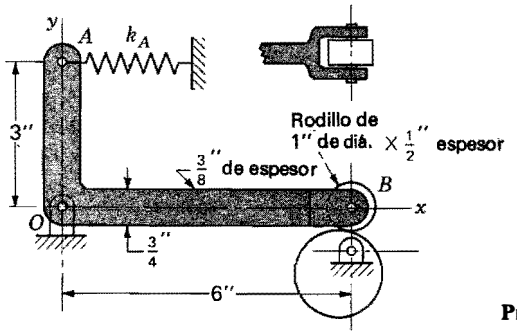
Paso 17. Resuélvase la ecuación (20), $\mathbf{T}_2 = \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_{23}$.

Paso 18. Resuélvase la ecuación (21), $\theta_2 = \theta_2 + \Delta\theta_2$, y regrésese al paso 1.

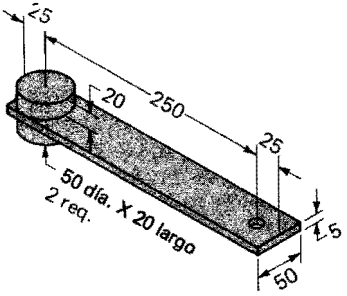
PROBLEMAS

13-1 La palanca angular de acero que se ilustra en la figura se usa como un seguidor oscilante para leva. Hállase el momento de inercia de la masa de la palanca en torno al eje que pasa por O. Úsese $w = 0.282$ lb/pulg^3 como peso unitario del acero.

13-2 Una barra de acero de 5 por 50 por 300 mm tiene dos discos de acero redondos cada uno con 50 mm de diámetro y 20 mm de longitud, soldados en uno de los extremos, como se indica. Se hace una



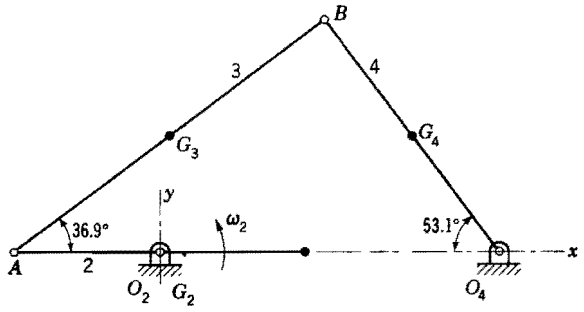
Problema 13-1



Problema 13-2 Dimensiones en milímetros.

perforación a 25 mm del extremo. Calcúlese el momento de inercia de la masa de este conjunto, en torno a un eje que pase por la perforación. La densidad de masa del acero es 7.80 Mg/m^3.

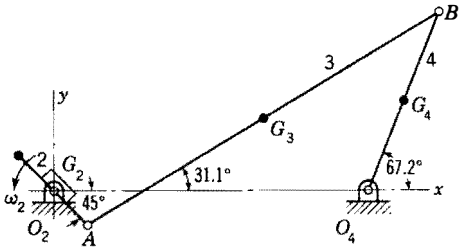
13-3 Hállese el momento de torsión externo que se debe aplicar al eslabón 2 del mecanismo ilustrado en la figura para impulsarlo a la velocidad dada.



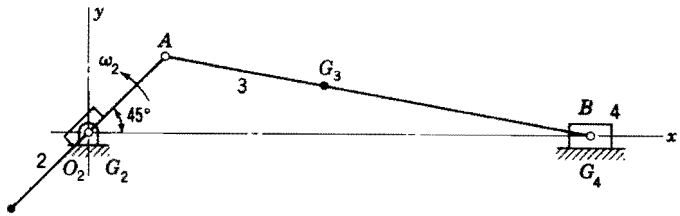
Problema 13-3 O_2A = 3 pulg, AG_3 = 4 pulg, AB = 8 pulg, O_4G_4 = 3 pulg, O_4B = 6 pulg, O_2O_4 = 7 pulg, $\omega_2 = 180\hat{k}$ rad/s, W_3 = 0.708 lb, W_4 = 0.780 lb, I_3 = 0.0154 lb · s^2 · pulg, I_4 = 0.0112 lb · s^2 · pulg, α_2 = 0 rad/s^2, $\alpha_3 = 4950\hat{k}$ rad/s^2, $\alpha_4 = -8900\hat{k}$ rad/s^2 $\mathbf{A}_{G_3} = 6320\hat{i} + 750\hat{j}$ pie/s^2, $\mathbf{A}_{G_4} = 2280\hat{i} + 750\hat{j}$ pie/s^2.

13-4 El eslabón 2 del eslabonamiento de cuatro barras que aparece en la figura está equilibrado. Para la velocidad angular dada del eslabón 2, calcúlense las fuerzas que actúan en cada articulación de pasador y el momento de torsión externo que se debe aplicar al eslabón 2.

13-5 Para la velocidad angular dada de la manivela 2 de la figura, encuéntrense las reacciones en cada articulación de pasador y el momento de torsión externo que se debe aplicar a la manivela.

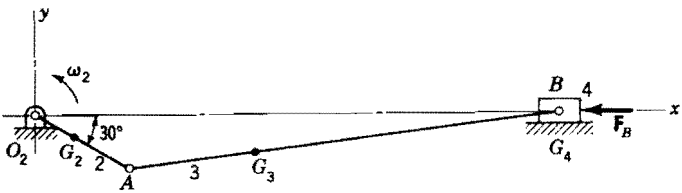


Problema 13-4 O_2A = 2 pulg, AG_3 = 8.50 pulg, AB = 17 pulg, O_4G_4 = 4 pulg, O_4B = 8 pulg, O_2O_4 = 13 pulg, $\boldsymbol{\omega}_2 = 200\hat{\mathbf{k}}$ rad/s, W_3 = 2.65 lb, W_4 = 6.72 lb, I_3 = 0.0606 lb · s² · pulg, I_4 = 0.531 lb · s² · pulg, $\boldsymbol{\alpha}_2 = 0$ rads/s², $\boldsymbol{\alpha}_3 = -6530\hat{\mathbf{k}}$ rad/s², $\boldsymbol{\alpha}_4 = -240\hat{\mathbf{k}}$ rad/s², $\mathbf{A}_{G_3} = -3160\hat{\mathbf{i}} + 262\hat{\mathbf{j}}$ pie/s², $\mathbf{A}_{G_4} = -800\hat{\mathbf{i}} - 2110\hat{\mathbf{j}}$ pie/s².



Problema 13-5 O_2A = 3 pulg, AG_3 = 4.5 pulg, AB = 12 pulg, $\boldsymbol{\omega}_2 = 210\mathbf{k}$ rad/s, $\boldsymbol{\omega}_3 = -37.7\hat{\mathbf{k}}$ rad/s, $\boldsymbol{\alpha}_2 = 0$ rad/s², $\boldsymbol{\alpha}_3 = 7670\hat{\mathbf{k}}$ rad/s², $\mathbf{A}_{G_3} = -7820\hat{\mathbf{i}} - 4876\hat{\mathbf{j}}$ pie/s², $\mathbf{A}_B = -7850\hat{\mathbf{i}}$ pie/s², W_3 = 3.40 lb, W_4 = 2.86 lb, I_3 = 0.1085 · s² · pulg.

13-6 En la figura se presenta un mecanismo de motor con una fuerza externa F_B aplicada al pistón. Para la velocidad dada de la manivela, calcúlense todas las reacciones en los pasadores y el momento de torsión de la manivela.

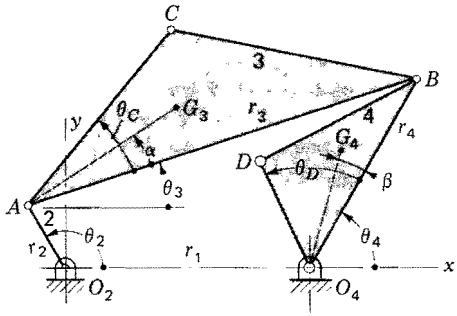


Problema 13-6 O_2G_2 = 1.25 pulg, O_2A = 3 pulg, AG_3 = 3.5 pulg, AB = 12 pulg, $\boldsymbol{\omega}_2 = 160\hat{\mathbf{k}}$ rad/s, $\boldsymbol{\omega}_3 = -35\hat{\mathbf{k}}$ rad/s, $\boldsymbol{\alpha}_2 = 0$ rad/s², $\boldsymbol{\alpha}_3 = -3090\hat{\mathbf{k}}$ rad/s², $\mathbf{A}_{G_2} = 2640\angle 150°$ pie/s², $\mathbf{A}_{G_3} = 6130\angle 158.3°$ pie/s², $\mathbf{A}_B = 5280\angle 180°$ pie/s², W_2 = 0.95 lb, W_3 = 3.50 lb, W_4 = 2.50 lb, I_2 = 0.003 69 lb · s² · pulg, I_3 = 0.110 lb · s² · pulg, $\mathbf{F}_B = 800\angle 180°$ lb.

13-7 Los siguientes datos, todos en unidades básicas SI, pertenecen al eslabonamiento de cuatro barras que aparece en la figura de este problema: $r_1 = 0.9$, $r_2 = 0.3$, $r_3 = 1.5$, $r_4 = 0.8$. $AG_3 = 0.65$, $O_4G_4 = 0.45$, $AC = 0.85$, $O_4D = 0.4$, $\alpha = 16°$, $\theta_C = 33°$, $\beta = 17°$, $\theta_D = 53°$, $m_3 = 65.8$, $m_4 = 21.8$, $I_3 = 4.2$, $I_4 = 0.51$.

El eslabón 2 está balanceado. Un análisis cinemático realizado para $\theta_2 = 60°$ y $\omega_2 = 12$ rad/s da $\theta_3 = 0.7°$, $\theta_4 = 20.4°$, $\alpha_3 = -85.6$ rad/s², $\alpha_4 = -172$ rad/s², $\mathbf{A}_{G_3} = 96.4\angle 259°$ m/s², y $\mathbf{A}_{G_4} = 97.8\angle 270°$ m/s².

Hágase un análisis dinámico completo y calcúlense todas las reacciones en los pasadores, así como el momento de torsión que se debe aplicar al eslabón 2.



Problema 13-7

13-8 Repítase el problema 13-7 si en el punto D actúa una fuerza externa $\mathbf{F}_D = 12\angle 0°$ kN

13-9 Hágase un análisis cinemático y dinámico completo del eslabonamiento del problema 13-7, utilizando los mismos datos, pero con $\theta_2 = 170°$, $\omega_2 = 12$ rad/s, y una fuerza externa $\mathbf{F}_D = 8.94\angle 63.4°$ kN.

13-10 Repítase el problema 13-9 utilizando, $\theta_2 = 200°$, $\omega_2 = 12$ rad/s y una fuerza externa $\mathbf{F}_C = 8.49\angle 45°$kN.

13-11 Para $\theta_2 = 270°$ y $\omega_2 = 18$ rad/s, un análisis cinemático del eslabonamiento cuya geometría es la que se describe en el problema 13-7, da $\theta_3 = 46.6°$, $\theta_4 = 80.5°$, $\alpha_3 = -178$ rad/s^2, $\alpha_4 = -256$ rad/s^2, $\mathbf{A}_{G_3} = 112\angle 22.7°$ m/s^2, $\mathbf{A}_{G_4} = 119\angle 352.5°$ m/s^2. Una fuerza externa $\mathbf{F}_D = 8.60\angle 215.5°$ kN actúa en el punto D. Hágase un análisis dinámico completo del eslabonamiento.

13-12 Los siguientes datos se aplican al eslabonamiento de cuatro barras ilustrado para el problema 13-7: $r_1 = 300$ mm, $r_2 = 120$ mm, $r_3 = 320$ mm, $r_4 = 250$ mm, $AG_3 = 200$ mm, $O_4G_4 = 125$ mm, $AC = 360$ mm, $O_4D = 0$, $\alpha = 8°$, $\theta_C = 15°$, $\beta = \theta_D = 0$.

El análisis cinemático en $\theta_2 = 90°$ y $\omega_2 = 32$ rad/s dio los siguientes resultados: $\theta_3 = 23.9°$, $\theta_4 = 91.7°$, $\alpha_3 = 221$ rad/s^2, $\alpha_4 = 122$ rad/s^2, $\mathbf{A}_{G_3} = 88.6\angle 255°$ m/s^2, y $\mathbf{A}_{G_4} = 32.6\angle 244°$ m/s^2.

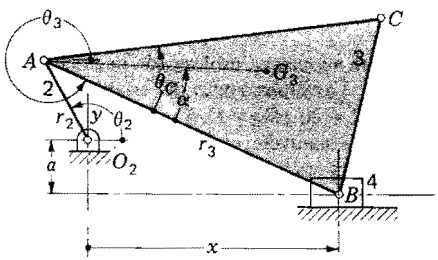
Asimismo $m_3 = 4$ kg, $I_3 = 0.011$ kg · s^2 · m, $m_4 = 1.5$ kg, e $I_4 = 0.0023$ kg · s^2 · m.

Suponiendo que se usa una fuerza externa $\mathbf{F}_C = 632\angle 342°$ N, hágase un análisis dinámico completo del sistema.

13-13 Repítase el problema 13-12 $\theta_2 = 260°$. Analícense tanto la cinemática como la dinámica del sistema en esta posición.

13-14 Repítase el problema 13-13 si $\theta_2 = 300°$.

13-15 Analícese la dinámica del eslabonamiento excéntrico de corredera y manivela ilustrado en la figura, aplicando los siguientes datos: $\theta_2 = 120°$, $a = 0.06$ m, $r_2 = 0.1$ m, $r_3 = 0.38$ m, $AC = 0.4$ m, $AG_3 = 0.26$ m, $\omega_2 = -18$ rad/s, $\alpha = 22°$, $\theta_C = 32°$, $m_3 = 7.4$ kg, $m_4 = 3.2$ kg, $I_3 = 0.0136$ kg · s^2 · m, $\mathbf{F}_C = -1000\hat{\mathbf{i}}$ N, $\mathbf{F}_{\hat{\mathbf{i}}_4} = -2000\hat{\mathbf{i}}$ N. Supóngase que la manivela está balanceada y no hay fuerzas de fricción.



Problema 13-15

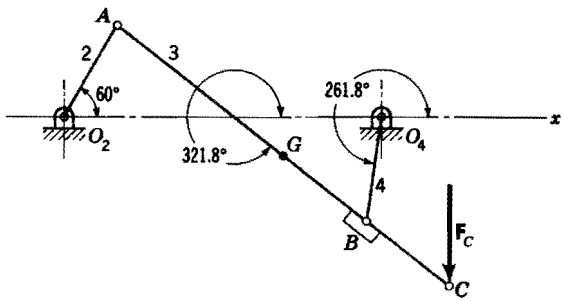
13-16 Analícese el sistema del problema 13-15 para una rotación completa de la manivela. Supóngase que $F_C = 0$ y $F_{14}^{\dagger} = -1000$ N cuando $\dot{x}$ es positiva, y $F_{14}^{\dagger} = 0$ cuando $\dot{x}$ es negativa. Supóngase que la manivela está equilibrada. Hágase una gráfica de T_2 y $F_{14}^{\dagger}$ contra θ_2.

13-17 Un eslabonamiento de corredera y manivela similar al del problema 13-15 tiene una excentricidad cero y $r_2 = 0.10$ m, $r_3 = 0.45$ m, $AC = 0$, $AG_3 = 0.20$ m, $\omega_2 = -24$ rad/s, $\alpha = \theta_C = 0$, $m_3 = 3.5$ kg, $m_4 = 1.2$ kg, $I_3 = 0.060\,\text{kg} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{m}$ y $T_2^{\dagger} = 60\,\text{N} \cdot \text{m}$. Correspondiendo a $\theta_2 = 135°$, un análisis cinemático dio $\theta_3 = -9.0°$, $\alpha_3 = 89.3\,\text{rad/s}^2$, $x = 0.374$ m, $\ddot{x} = 40.6\,\text{m/s}^2$ y $\mathbf{A}_{G_3} = 40.6\hat{\mathbf{i}} - 22.6\hat{\mathbf{j}}\,\text{m/s}^2$. Determínense $\mathbf{F}_{14}$ y $\mathbf{F}_{23}$ suponiendo que el eslabón 2 está equilibrado.

13-18 Repítase el problema 13-17 si $\theta_2 = 240°$. Los resultados de un análisis cinemático son: $\theta_3 = 11.1°$, $\alpha_3 = -112\,\text{rad/s}^2$, $x = 0.392$ m, $\ddot{x} = 35.2\,\text{m/s}^2$, $\mathbf{A}_{G_3} = 31.6\hat{\mathbf{i}} + 27.7\hat{\mathbf{j}}\,\text{m/s}^2$.

13-19 Un eslabonamiento excéntrico de corredera y manivela, como el del problema 13-15, tiene $a = 0.08$ m, $r_2 = 0.25$ m, $r_3 = 1.25$ m, $AC = 1.0$ m, $AG_3 = 0.75$ m, $\omega_2 = 6$ rad/s, $\alpha = -18°$, $\theta_C = -38°$, $m_3 = 140$ kg, $m_4 = 50$ kg y $I_3 = 8.42\,\text{kg} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{m}$. Hágase un análisis cinemático y dinámico completo de este sistema cuando $\theta_2 = 25°$ con $\mathbf{F}_C = 80\angle\underline{-60°}$ kN y $F_{14}^{\dagger} = -50$ kN. Supóngase que la manivela está balanceada.

13-20 Las manivelas 2 y 4 del eslabonamiento cruzado que aparece en la figura están balanceadas. Las dimensiones del eslabonamiento son: $O_2A = 6$ pulg, $AB = 18$ pulg, $AG = 12$ pulg, $AC = 24$ pulg, $O_2O_4 = 18$ pulg y $O_4B = 6$ pulg. Correspondiente a la posición que se muestra y con $\omega_2 = 10$ rad/s, un análisis cinemático dio los resultados $\omega_3 = -1.43$ rad/s, $\omega_4 = -11.43$ rad/s, $\alpha_3 = \alpha_4 = 84.7\,\text{rad/s}^2$ y $\mathbf{A}_{G_3} = 47.6\hat{\mathbf{i}} + 70.3\hat{\mathbf{j}}\,\text{pie/s}^2$. También $W_3 = 4$ lb, $I_3 = 0.497\,\text{lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg}$ e $I_4 = 0.063\,\text{lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg}$. Si $\mathbf{F}_C = -30\hat{\mathbf{j}}$ lb y el eslabón 2 es el impulsor, encuéntrese el momento de torsión impulsor y las reacciones en los pasadores.



Problema 13-20

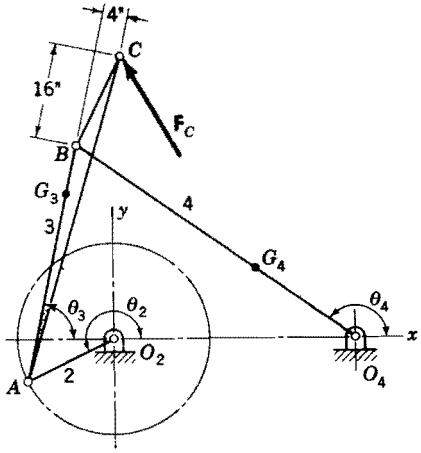
13-21 Calcúlese el momento de torsión impulsor y las reacciones en los pasadores para el mecanismo del problema 13-20, si la manivela 4 es el impulsor.

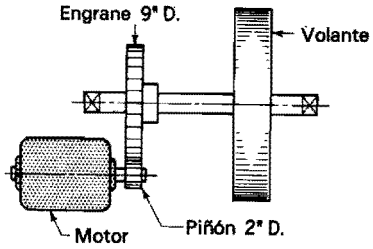
13-22 Un análisis cinemático del mecanismo del problema 13-20, cuando $\theta_2 = 210°$, dio $\theta_3 = 14.7°$, $\theta_4 = 164.7°$, $\omega_3 = 4.73$ rad/s, $\omega_4 = -5.27$ rad/s, $\alpha_3 = \alpha_4 = -10.39\,\text{rad/s}^2$ y $\mathbf{A}_{G_3} = 26\angle\underline{20.85°}\,\text{pie/s}^2$. Calcúlense T_2 y las reacciones en los pasadores para esta fase del movimiento, usando la misma fuerza $\mathbf{F}_C$ del problema 13-20.

13-23 La parte (*a*) de la figura muestra un eslabonamiento con un acoplador prolongado que tiene una fuerza externa $\mathbf{F}_C$ que actúa durante una porción de la carrera. Las dimensiones del eslabonamiento son: $O_2A = 16$ pulg, $AG_3 = 32$ pulg, $AB = O_2O_4 = 40$ pulg, $O_4G_4 = 20$ pulg y $O_4B = 56$ pulg. Hágase un análisis cinemático y dinámico para una rotación completa de la manivela, con $\omega_2 = 10$ rad/s y $\mathbf{F}_C = -500\hat{\mathbf{i}} + 866\hat{\mathbf{j}}$ lb para $90° \leq \theta_2 \leq 300°$ suponiendo que $F_C = 0$ para los otros ángulos. Úsese $W_3 = 222$ lb, $W_4 = 208$ lb, $I_3 = 226\,\text{lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg}$, $I_4 = 264\,\text{lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg}$ y supóngase una manivela balanceada.

13-24 En la parte (*b*) de la figura se ilustra un motor engranado a un eje en el que está montado un volante. Los momentos de inercia de las piezas son como siguen: volante, $I = 2.73\,\text{lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg}$; eje del

volante, $I = 0.0155\ \text{lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg}$; engrane, $I = 0.172\ \text{lb} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{pulg}$. s^2. pulg; piñón, $I = 0.003\,49\ \text{lb} \cdot \text{s}^2 \cdot$ pulg; motor, $I = 0.0864\ \text{lb} \cdot \text{s}^2 \cdot$ pulg. Si el motor tiene un momento de torsión de arranque de 75 lb · pulg, ¿cuál es la aceleración angular del eje del volante en el instante en que se cierra el interruptor del motor?





Problemas 13-23 y 13-24

CAPÍTULO

CATORCE

DINÁMICA DE LOS MOTORES DE PISTONES

El propósito de este capítulo es aplicar los fundamentos análisis cinemático y dinámico en una investigación completa de un grupo particular de máquinas. Se ha seleccionado el motor de pistón con este fin, porque ha alcanzado un estado de desarrollo muy elevado y es de interés más general que otras máquinas. Sin embargo, para los fines de esta obra, cualquier máquina o grupo de máquinas que comprenda situaciones dinámicas interesantes serviría para el mismo fin. El objetivo primario consiste en demostrar los métodos para aplicar los fundamentos al análisis de cualquier máquina.

14-1 TIPOS DE MOTORES

La descripción y las características de todos los motores que se han concebido y construido llenarían muchos libros. El propósito de este estudio es delinear en forma muy somera unos cuantos de los tipos de motores de uso general y de gran popularidad actual. No se pretende que la exposición sea completa. Es más, puesto que se espera que el lector tenga cierta inclinación hacia la mecánica y esté familiarizado en forma general con los motores de combustión interna, el propósito principal de esta sección es simplemente registrar hechos que ya conoce y ofrecer una nomenclatura para el resto del capítulo.

En esta sección se incluyen también, a fin de ubicarlo todo en un solo sitio, las descripciones y especificaciones de algunos de los motores más interesantes. De esta manera se contará fácilmente con el material para utilizarlo en los problemas y ejemplos.

En este capítulo se clasifican los motores según el uso para el que fueron creados, el ciclo de combustión utilizado, y el número y disposiciones de los cilin-

dros. Así pues, se citarán, por ejemplo, motores de avión, automóviles, marinos y estacionarios, llamados así de acuerdo con el propósito para el que fueron diseñados. Del mismo modo, se podría tener en mente un motor diseñado basándose en el *ciclo Otto,* en el que se mezclan el combustible y el aire antes de la compresión, y en los que la combustión se efectúa sin aire en exceso, o bien el *motor diesel*, en el que el combustible se inyecta cerca del fin de la compresión y la combustión se lleva a cabo con un exceso sustancial de aire. El motor de ciclo Otto emplea combustibles un tanto volátiles y la ignición se realiza por medio de una chispa; pero el motor de ciclo diesel opera con combustibles de baja volatilidad y la ignición se produce debido a la compresión.

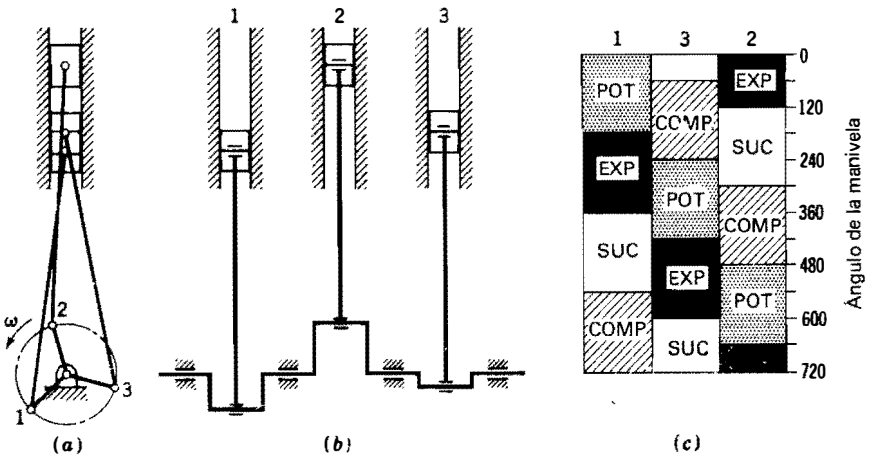


Figura 14-1 Motor en línea de tres cilindros: *a*) vista frontal, *b*) vista lateral, *c*) orden de encendido.

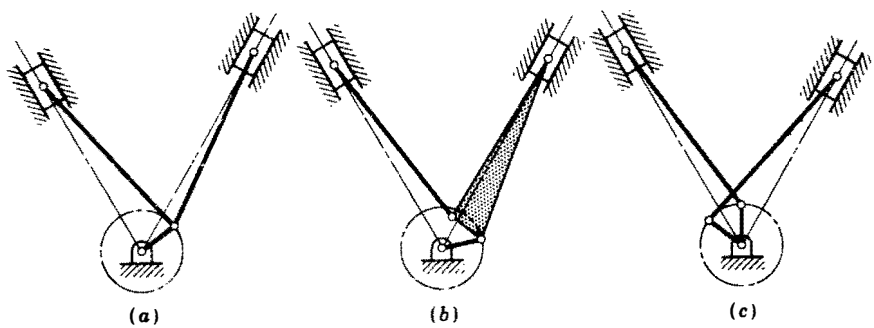


Figura 14-2 Disposiciones de las manivelas de motores V: *a*) una sola manivela por par de cilindros; las bielas se conectan entre sí y son de diseños de *horquilla y hoja*; *b*) una sola manivela por par de cilindros; la *biela maestra* tiene un cojinete para la *biela articulada*; *c*) manivelas separadas se conectan a pistones escalonados.

Los motores de los ciclos diesel y Otto pueden clasificarse como de *ciclo de dos tiempos* o de *ciclo de cuatro tiempos*, dependiendo del número de carreras del pistón requeridas para el ciclo completo de combustión. Muchos motores marinos de fuera de borda utilizan el proceso con ciclo de dos tiempos (o sencillamente de dos ciclos), en los que el pistón descubre las lumbreras de expulsión en la pared del cilindro, cerca del final de la carrera de expansión, y permite que salgan los gases de escape. Instantes después de que se abren las lumbreras de expulsión, también

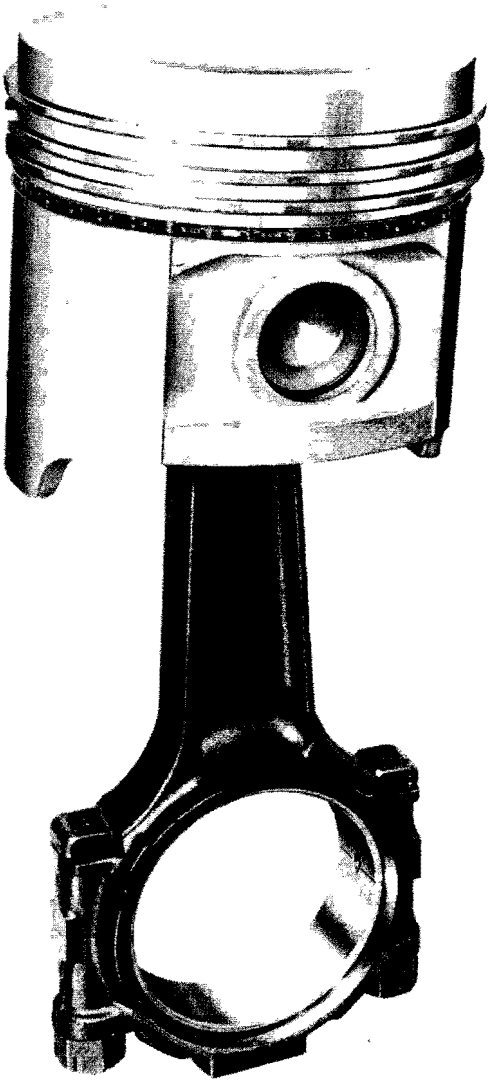


Figura 14-3 Conjunto de pistón y biela para un motor de camión V6 de 351 pulg³. (*GMC Truck and Coach Division, General Motors Corporation, Pontiac, Michigan.*)

se abren las de admisión y permiten la entrada a una mezcla precomprimida de combustible y aire, que contribuye también a expulsar los gases de escape remanentes. A continuación se cierran las lumbreras cuando el pistón se mueve en sentido ascendente y la mezcla de combustible se vuelve a comprimir. Luego se reinicia el ciclo. Nótese que el motor de dos ciclos tiene una carrera de expansión y otra de compresión, y que ambas ocurren durante una revolución de la manivela.

El motor de cuatro ciclos cuenta con cuatro carreras de pistón en un solo ciclo de combustión, correspondiendo a dos revoluciones de la manivela. Los eventos que corresponden a los cuatro tiempos son: 1) carrera de expansión, o de potencia, 2) expulsión, 3) carrera de succión o admisión, 4) compresión.

Los motores de varios cilindros se clasifican de manera general según como estén dispuestos los cilindros unos con relación a los otros y respecto al cigüeñal. Así pues, un motor *en línea* es aquél en el que los ejes de los pistones forman un solo plano que coincide con el cigüeñal, y en el que los pistones están todos hacia el mismo lado de este último. En la figura 14-1 se tiene un dibujo esquemático de un motor en línea de tres cilindros, en el que las manivelas están espaciadas 120°; como dato interesante se incluye el diagrama del orden de encendido para la operación en cuatro ciclos.

Un motor tipo V utiliza dos bancos de uno o más ciclindros en línea cada uno y un solo cigüeñal. En la figura 14-2 se ilustran varias disposiciones comunes de las

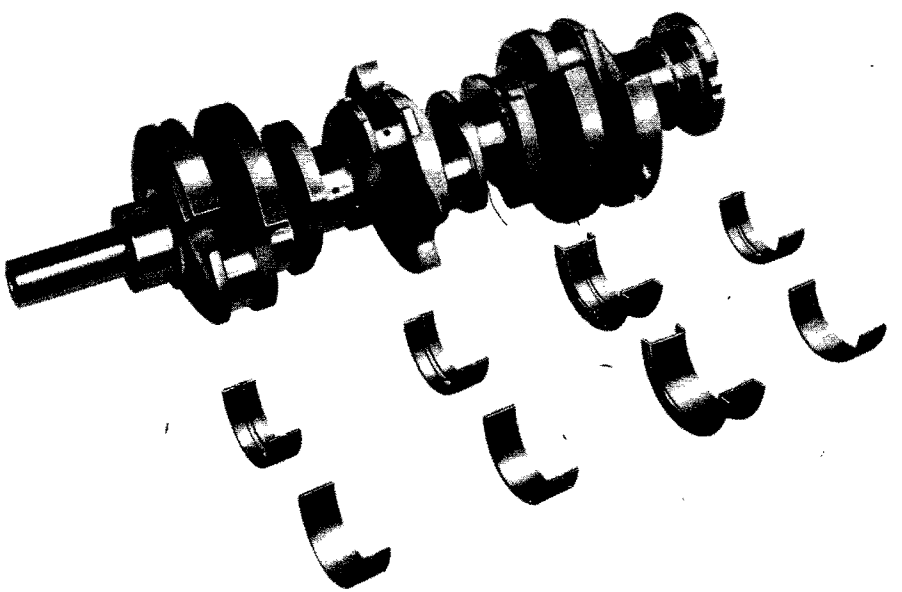


Figura 14-4 Cigüeñal de fundición para un motor de camión V6 de 305 pulg³ (*GMC Truck and Coach Division, General Motors Corporation, Pontiac, Michigan.*)

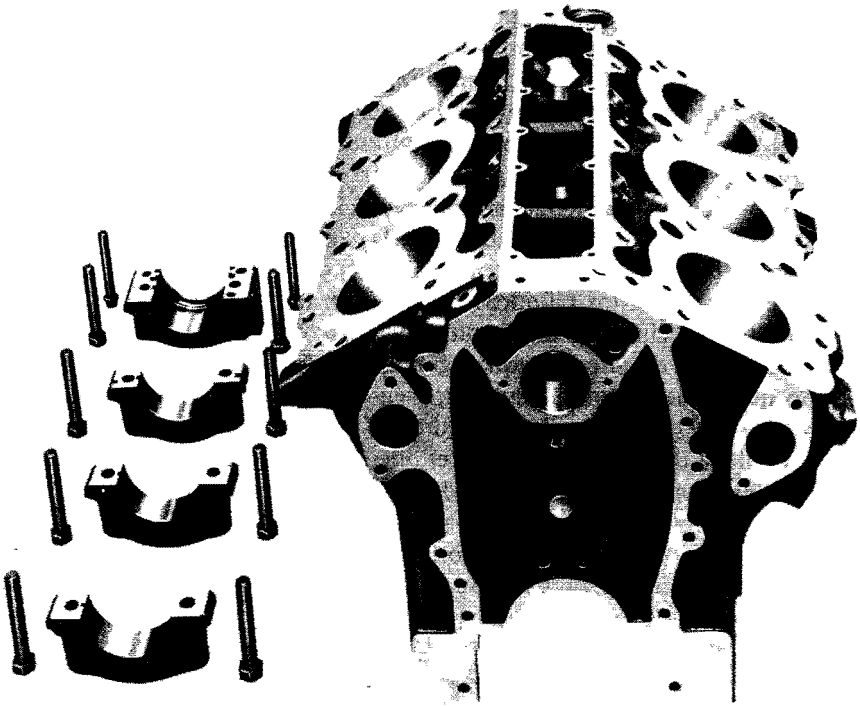


Figura 14-5 Monobloque para un motor de camión V6 de 305 pulg³. Se usa la misma pieza fundida para un motor de 351 pulg³, calibrando los cilindros para pistones más grandes. (*GMC Truck and Coach Division, General Motors Corporation, Pontiac, Michigan.*)

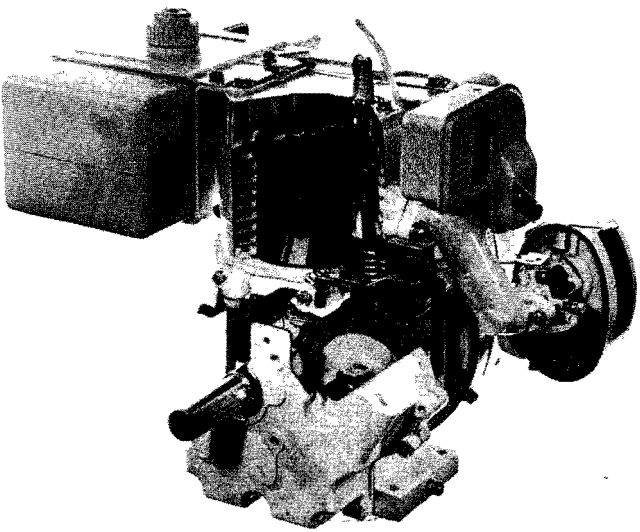


Figura 14-6 Motor de un solo cilindro modelo HM80. (*Tecumseh Products Company, Lauson Engine Division, New Holstein, Wisconsin.*)